

Buku Panduan & Asistensi Tugas Akhir



NAMA :

NIM :

TEKNIK INFORMATIKA

**BUKU PANDUAN & LOG BOOK
BIMBINGAN
TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**



**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

BUKU PANDUAN & LOG BOOK BIMBINGAN TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Tim Penyusun :

Andi Riansyah, ST,M.Kom

Badie'ah, ST,M.Kom

Imam Much Ibnu Subroto, ST,M.Sc.,Ph.D

Akhmad Syakhroni, ST,M.Eng

Yogawati

Layout :

Rino Purwanto, ST.

Cetakan :

Ketiga Februari 2020



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455
Email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Fakultas Teknologi Industri

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA**
Nomor : 101.a/A/SA-TI/II/2019

Tentang
**Panduan Tugas Akhir (TA) Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA) Semarang**

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA :

- MENIMBANG :**
- Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai Tugas Akhir di Fakultas Teknologi Industri Unissula sangat diperlukan untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang kondusif dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan di Fakultas Teknologi Industri Unissula ;
 - Bahwa guna untuk keperluan huruf a diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan ;
- MENGINGAT :**
- Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 - Anggaran Rumah Tangga YBWSA Akte Notaris Tan A.Sioe Nomor 86 th 1950 sebagaimana diubah terakhir dengan akta Notaris M. Hafidz, SH Nomor 20 tahun 2018 ;
 - STATUTA UNISSULA Tahun 2011
 - Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024
 - Anggaran SP4 Fakultas Teknologi Industri.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Panduan Tugas Akhir (TA) Fakultas Teknologi Industri UNISSULA
 - Panduan Tugas Akhir dipakai sebagai pedoman untuk pelaksanaan Tugas Akhir pada program studi Teknik Elektro, program studi Teknik Industri, dan program studi Teknik Informatika
 - Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Februari 2019, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :**

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal : 1 Februari 2019
Dekan,

Dr. H. Sri Artini Dwi P., M.Si.
NIP. 210695009

KATA PENGANTAR BIDANG AKADEMIK

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *rabbil 'alamin*, segala puji bagi Allah SWT selalu kita panjatkan atas kenikmatan yang telah diberikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fakultas Teknologi Industri merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Program Studi Teknik Informatika yang telah melakukan perbaikan Buku Panduan & Log Book Tugas Akhir yang saat ini adalah merupakan cetakan ke-3, penyempurnaan dari buku panduan sebelumnya.

Sebagai salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bidang penelitian dan penulisannya, pengembangan program ini harus diarahkan pada upaya untuk peningkatan kualitas akademik yang lebih baik. Karya ilmiah yang dihasilkan oleh seseorang perlu untuk disajikan secara baik dan benar menurut standar yang ada. Begitu juga dengan karya ilmiah mahasiswa, tentunya diperlukan standar baku agar mereka dapat menuliskannya dalam bentuk karya tulis Tugas Akhir. Dengan disempurnakannya Buku Panduan Tugas Akhir ini diharapkan tulisan mahasiswa semakin baik dan siap untuk disejajarkan dengan tulisan perguruan tinggi-perguruan tinggi lain. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, terutama mahasiswa Program Studi Teknik Informatika FTI Unissula.

Wassalamu'alaikum Wr. wb.

Semarang, Februari 2020

Wakil Dekan 1

Akhmad Syakhroni, ST., MEng

KATA PENGANTAR KETUA PROGRAM STUDI

Tugas akhir adalah salah satu karya penelitian mahasiswa dan merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi Teknik Informatika UNISSULA. Oleh karenanya maka mekanisme pelaksanaan Tugas Akhir harus dilaksanakan secara terencana, terukur dan terpantau dengan baik. Panduan tugas akhir ini diharapkan mampu menjadi acuan utama setiap mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir serta dosen pembimbing tugas akhir sehingga proses pelaksanaan tugas akhir semakin lancar dan tercapai tujuan pembelajaran mata kuliah tugas akhir.

Kurikulum yang digunakan dalam pelaksanaan tugas akhir ini sudah sesuai dengan acuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang salah satu capaian pembelajaran yang penting adalah mahasiswa mampu merancang dan menerapkan algoritma untuk berbagai keperluan seperti *Network Security, Data Compression Multimedia Technologies, Mobile Computing Intelligent Systems, Information Management, Algorithms and Complexity, Human-Computer Interaction, Graphics and Visual Computing*. Sesuai dengan profil lulusan yang telah dirumuskan oleh program studi Teknik Informatika maka bidang penelitian Tugas Akhir mahasiswa seharusnya mencakup bidang keahlian Pengembangan Perangkat Lunak, Database, Jaringan Komputer, Keamanan Informasi dan Data Mining.

Sesuai dengan visi misi dan tujuan Program Studi Teknik Informatika maka diharapkan kerjasama penelitian dosen dan penelitian mahasiswa akan menghasilkan suatu karya yang memberikan manfaat dan kontribusi di tingkat nasional dan internasional sehingga program studi Teknik Informatika UNISSULA menjadi program studi yang Unggul di bidang Informatika.

Terima kasih kepada semua pihak khususnya tim penyusun yang telah berusaha menyusun buku panduan ini dengan sebaik-baiknya.

Semarang, Februari 2020
Ketua Program Studi Teknik Informatika

Andi Riansyah, ST,M.Kom

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Bidang Akademik	iii
Kata Pengantar Ketua Program Studi	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Visi Dan Misi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA.....	ix
Visi dan Misi Program Studi Teknik Informatika	x
BAB I TUGAS AKHIR.....	1
1.1 Penjelasan dan Tujuan Tugas Akhir	1
1.2 Fungsi dan Tujuan Panduan Tugas Akhir.....	1
1.3 Persyaratan Administrasi	2
1.4 Persyaratan Akademik.....	2
1.4.1 Mahasiswa	2
1.4.2 Dosen Pembimbing.....	2
1.4.3 Tim Penguji Sidang TA	2
1.5 Pelaksanaan dan Tahapan Tugas Akhir	3
1.5.1 Proses Pelaksanaan	3
1.5.2 Tahapan Tugas Akhir	3
1.6 Tata Tertib Ujian Sarjana / Sidang Tugas Akhir	13
1.6.1 Sidang Tugas Akhir	13
1.6.2 Bentuk Sidang Tugas Akhir.....	13
1.6.3 Alur Sidang Tugas Akhir.....	14
1.6.4 Ketentuan Sidang Tugas Akhir.....	14
1.6.5 Revisi Tugas Akhir.....	17
1.7 Etika, Pelanggaran dan Sanksi.....	18
1.7.1 Etika Penyusunan Laporan	18
1.7.2 Pelanggaran dan Sanksi	18
BAB II SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL TUGAS AKHIR	19
2.1 Bentuk Proposal TA	19
2.2 Format Proposal TA	19
BAB III SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	23
3.1 Bentuk Tugas Akhir.....	23

3.1.1 Tugas Akhir Dalam Bentuk Penelitian.....	23
3.1.2 Tugas Akhir Dalam Bentuk Proyek	23
3.2 Format Laporan Tugas Akhir	23
3.2.1 Format Laporan Tugas Akhir	24
3.2.2 Ketentuan Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	24
3.3 Tata Cara Penulisan Laporan Tugas Akhir	28
3.3.1. Petunjuk Umum Pengetikan	28
BAB IV RPS DAN LOG BOOK KEGIATAN TUGAS AKHIR	32
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	47
Lembar Pengesahan Penguji	61
Surat Pernyataan Keaslian Tugas Akhir.....	62
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	63
Jadwal Kegiatan	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Flowchart Pengajuan Judul Tugas Akhir.....	5
Gambar 1.2 Flowchart Seminar Proposal.....	7
Gambar 1.3 Flowchart Seminar Progres Tugas Akhir.....	9
Gambar 1.4 Flowchart Sidang Tugas Akhir / Ujian Sarjana.....	11
Gambar 1.5 Alur Sidang Tugas Akhir.....	13
Gambar 4.1. Peta Capaian Pembelajaran TA.....	33

VISI dan MISI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA

VISI

Menjadi Fakultas yang berkontribusi internasional pada tahun 2024 dalam penyelenggaraan pendidikan untuk membangun generasi khaira ummah, penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang teknologi industri kepada masyarakat atas dasar nilai-nilai Islam.

MISI

Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang teknologi industri yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan:

- a. Merekonstruksi dan mengembangkan iptek bidang teknologi industri atas dasar nilai-nilai Islam untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua program pendidikan tinggi dalam bidang teknologi industri dalam rangka membangun generasi khaira ummah *tafaqquh fiddin*, berakhlak mulia, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi dan kesetaraan universal, siap melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah.
- c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam melalui upaya memajukan bidang teknologi industri menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT.
- d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek bidang teknologi industri atas dasar nilai-nilai Islam, dan perkembangan masyarakat.

Visi dan Misi Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Sultan Agung

Visi

Menjadi program studi unggulan dalam pengembangan IPTEK di bidang Teknik Informatika yang berkontribusi di tingkat Internasional pada tahun 2024 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam serta unggul dalam bidang Pengembangan Perangkat Lunak, Database, Jaringan Komputer, Keamanan Informasi dan Data Mining

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang teknik informatika untuk menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEK dan industri dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi nasional dan internasional di bidang teknik informatika
3. Membangun dan menjalin kerjasama dengan institusi, asosiasi dan industri baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

BAB I TUGAS AKHIR

1.1 Definisi Dan Tujuan Tugas Akhir

1.1.1 Definisi Tugas Akhir

Tugas Akhir (TA) adalah karya ilmiah yang diperoleh dari hasil penelitian atau pemecahan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis melalui kegiatan analisis (usulan solusi dan hasilnya). Tugas Akhir merupakan mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa Fakultas Teknologi Industri sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana. Tugas Akhir pada program sarjana di Fakultas Teknologi Industri dilaksanakan dalam satu (1) semester setelah mahasiswa dinyatakan lulus Mata Kuliah (MK) Metodologi Penelitian (IF601050). Bentuk TA dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

- a. Tugas Akhir berupa penelitian yaitu kegiatan eksplorasi, kerja eksperimental atau teoritis pada bidang *computing*.
- b. Tugas Akhir berupa proyek yaitu *user requirement*, pemilihan metode terbaik dari sejumlah metode pilihan, dan usulan/rencana *user acceptance test* yang diperoleh dari program magang (*internship*). Luaran TA adalah :
 1. Laporan Tugas Akhir dan
 2. Makalah ilmiah yang dipublikasikan dalam konferensi atau Jurnal yang termasuk dalam daftar publikasi ilmiah yang diakui Fakultas Teknologi Industri.

1.1.2 Tujuan Tugas Akhir

Mata kuliah (MK) Tugas Akhir diselenggarakan untuk mencapai tiga kompetensi lulusan atau *Course Learning Outcome (CLO)*, yaitu:

1. Mampu membuat karya tulis ilmiah yang mengkaji atau menerapkan konsep ilmu pengetahuan/teknologi bidang *computing* berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah;
2. Mampu mengkomunikasikan dan berargumentasi secara lisan atau tulisan terkait solusi/gagasan/desain hasil kajian ilmu pengetahuan/teknologi bidang *computing*; dan
3. Mampu membuat produk/*prototype*/model yang mengkaji atau menerapkan ilmu pengetahuan/teknologi bidang *computing* untuk menghasilkan solusi dari suatu permasalahan.

1.2 Fungsi dan Tujuan Panduan Tugas Akhir

1.2.1 Fungsi Panduan Tugas Akhir

Panduan TA merupakan acuan bagi mahasiswa, dosen, dan semua civitas akademika Fakultas Teknologi Industri dalam pelaksanaan TA mulai dari tahap pengambilan matakuliah TA, pelaksanaan dan penyusunan laporan TA, proses bimbingan TA, pendaftaran sidang TA, pelaksanaan sidang TA, maupun penilaian TA.

1.2.2 Tujuan Panduan Tugas Akhir

Panduan TA ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, dosen pembimbing TA, dosen penguji TA, dan semua pihak yang terkait dalam memahami prosedur proses pelaksanaan, penyelenggaraan, dan penyusunan laporan TA, proses bimbingan TA, pendaftaran sidang TA, pelaksanaan sidang TA, maupun penilaian TA, sehingga proses penyelenggaraan TA dapat berjalan dengan efektif.

1.3 Persyaratan Administrasi

Secara administrasi mahasiswa dapat mengambil mata kuliah TA jika terdaftar sebagai mahasiswa aktif Fakultas Teknologi Industri.

1.4 Persyaratan Akademik

1.4.1 Mahasiswa

Secara akademik mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah TA jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lulus MK Metodologi Penelitian;
2. Mengambil KRS TA pada semester yang sedang berjalan;
3. Sekurang-kurangnya sudah lulus 130 SKS (Tanpa Nilai E) pada semester tersebut, dengan $IPK \geq 2,50$

1.4.2 Dosen Pembimbing

Dalam pelaksanaan TA mahasiswa harus memiliki dosen pembimbing. Dosen yang berwenang untuk membimbing TA adalah dosen yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Pembimbing I adalah Dosen Tetap Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik (JFA) minimal Asisten Ahli (AA);
2. Pembimbing II adalah Dosen Tetap Universitas Islam Sultan Agung (diutamakan Dosen Tetap Fakultas Teknologi Industri) yang minimal berpendidikan S2 (Magister) dengan bidang keahlian linear/mendukung topik TA, atau dapat berasal dari eksternal Universitas Islam Sultan Agung baik akademisi maupun praktisi dengan pendidikan minimal S2 atau pengalaman kerja minimal 5 tahun pada bidang yang sesuai dengan topik TA dan disetujui oleh program studi.

1.4.3 Tim Penguji Sidang TA

Tim penguji TA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1.1 Terdiri atas 2 (dua) dosen penguji dengan jenjang pendidikan minimal S2 dan
- 2.1 Minimal 1 penguji memiliki keahlian yang relevan dengan tema/topik/judul TA mahasiswa yang dilihat dari kesesuaian terhadap Kelompok Keahlian dosen penguji.

1.5 Pelaksanaan dan Tahapan Tugas Akhir

1.5.1 Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan TA dilaksanakan dalam masa satu semester dimulai dari tahap Seminar Proposal TA dan diakhiri dengan tahap Sidang TA / Ujian Sarjana. Tahapan dalam penyusunan TA, yakni: (1) Pengajuan Proposal TA, (2) Seminar Proposal TA, (3) Seminar Hasil / Seminar Nasional, (4) Ujian Sarjana / Sidang TA.

Selama proses pengerjaan TA, mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing TA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bimbingan TA dilakukan **minimal delapan (8) kali** baik dengan pembimbing I, pembimbing II, atau keduanya secara bersamaan dengan Kontrol Buku Bimbingan TA. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa mendapatkan arahan yang penuh dari pembimbing;
2. Tugas pembimbing TA secara umum adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan arahan kepada mahasiswa dalam merumuskan permasalahan topik TA;
 - b. Mengarahkan mahasiswa dalam menyusun metodologi penelitian;
 - c. Mengarahkan mahasiswa dalam penulisan ilmiah;
 - d. Memberikan persetujuan dalam lembar persetujuan proposal TA;
 - e. Memberikan persetujuan akhir untuk sidang TA;
 - f. Memberikan penilaian akhir secara keseluruhan dari pengerjaan TA.;
 - g. Hadir dan memimpin sidang TA; dan
 - h. Memberikan persetujuan dalam penyelesaian revisi TA.
3. Daftar kualifikasi pembimbing TA mengikuti Peraturan akademik Universitas Islam Sultan Agung dan menyesuaikan kebijakan dari Fakultas Teknologi Industri;
4. Surat Tugas pembimbing TA ditetapkan oleh Kaprodi dan berlaku selama **enam (6) bulan**;

1.5.2 Tahapan Tugas Akhir

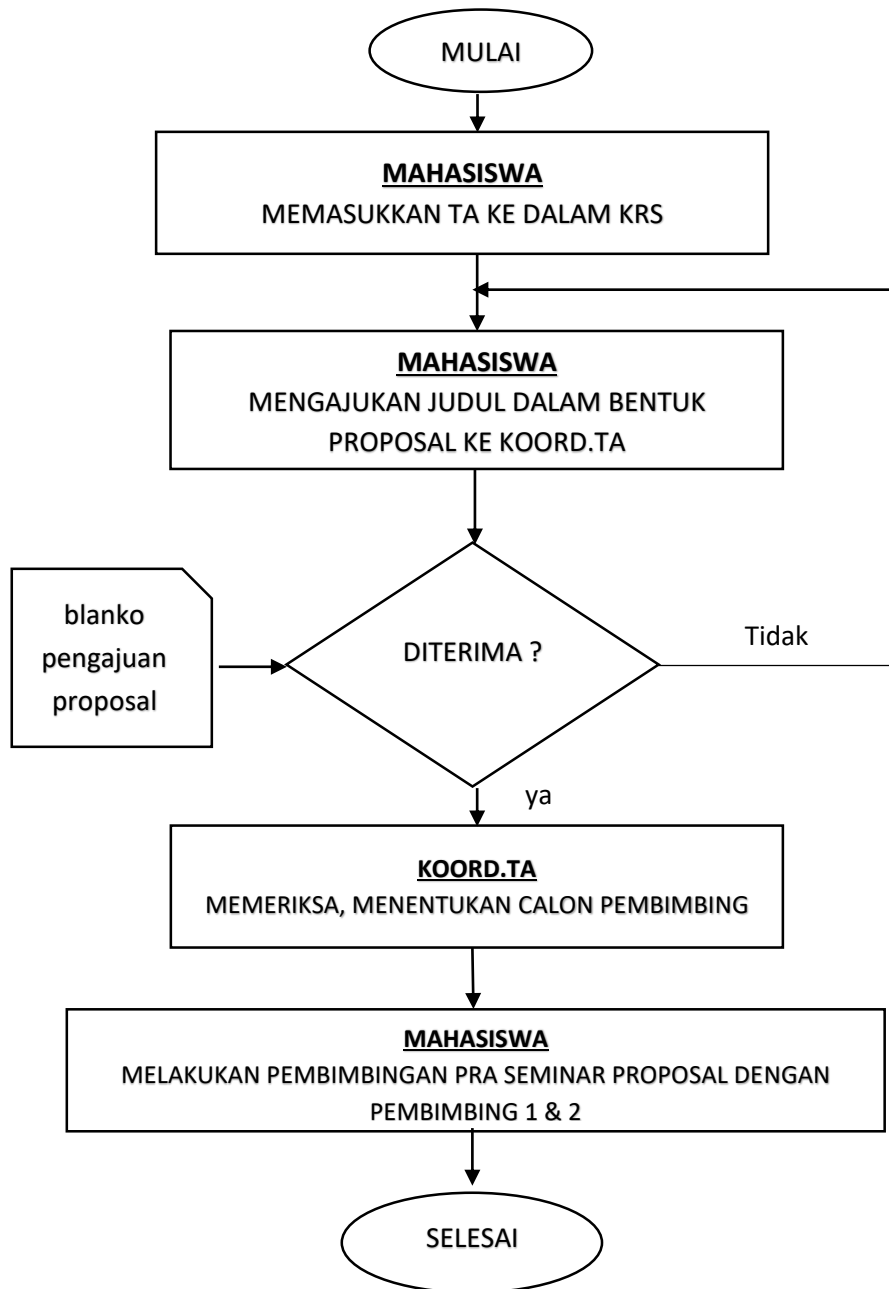
1. Tahap Pengajuan judul/ draft proposal Tugas Akhir dan Pembimbing

Mahasiswa yang mengambil Tugas Akhir terlebih dahulu harus mengajukan judul/ draft proposal Tugas Akhir.

Tata Cara Pengajuan Judul/ Draft Proposal Tugas Akhir dan Pembimbing :

- a. Waktu pengajuan judul/draft proposal bisa kapan saja
- b. Mata Kuliah Tugas Akhir sudah dimasukkan kedalam Kartu Rencana Studi (KRS)
- c. Mendaftar ke Bag. Adm TA dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Fotocopy KRS yang mencantumkan Mata Kuliah Tugas Akhir.
 - 2) Cetak Transkrip nilai dengan ketentuan telah lulus MK dengan SKS ≥ 130 dan IP kumulatif $\geq 2,50$.
 - 3) Proposal TA yang telah disahkan oleh koordinator TA.

- 4) mengisi blanko pengajuan judul/draft proposal dan pembimbing (di Adm. TA).
- d. Blanko disertai Proposal diajukan ke koordinator TA.
- e. Calon pembimbing ditentukan oleh koordinator TA dan disesuaikan dengan bidang keilmuan masing-masing.
- f. Setelah penentuan pembimbing, mahasiswa melakukan proses bimbingan pra seminar proposal untuk persiapan seminar proposal



Gambar 1.1 Flowchart Pengajuan Judul Tugas Akhir

2. Tahap I : Seminar Proposal

Dalam Tahap I ini mahasiswa harus sudah siap dengan materi yang akan disampaikan, dengan mempresentasikan latar belakang masalah, tujuan Tugas Akhir, metode yang akan digunakan serta tinjauan pustaka yang digunakan.

Tata Cara Tahap I/Seminar Proposal ini bersifat **tertutup** untuk mahasiswa yang telah mengambil KRS TA, dihadiri oleh 2 pembimbing dan 3 penguji dengan susunan 1 ketua penguji dan 2 anggota penguji.

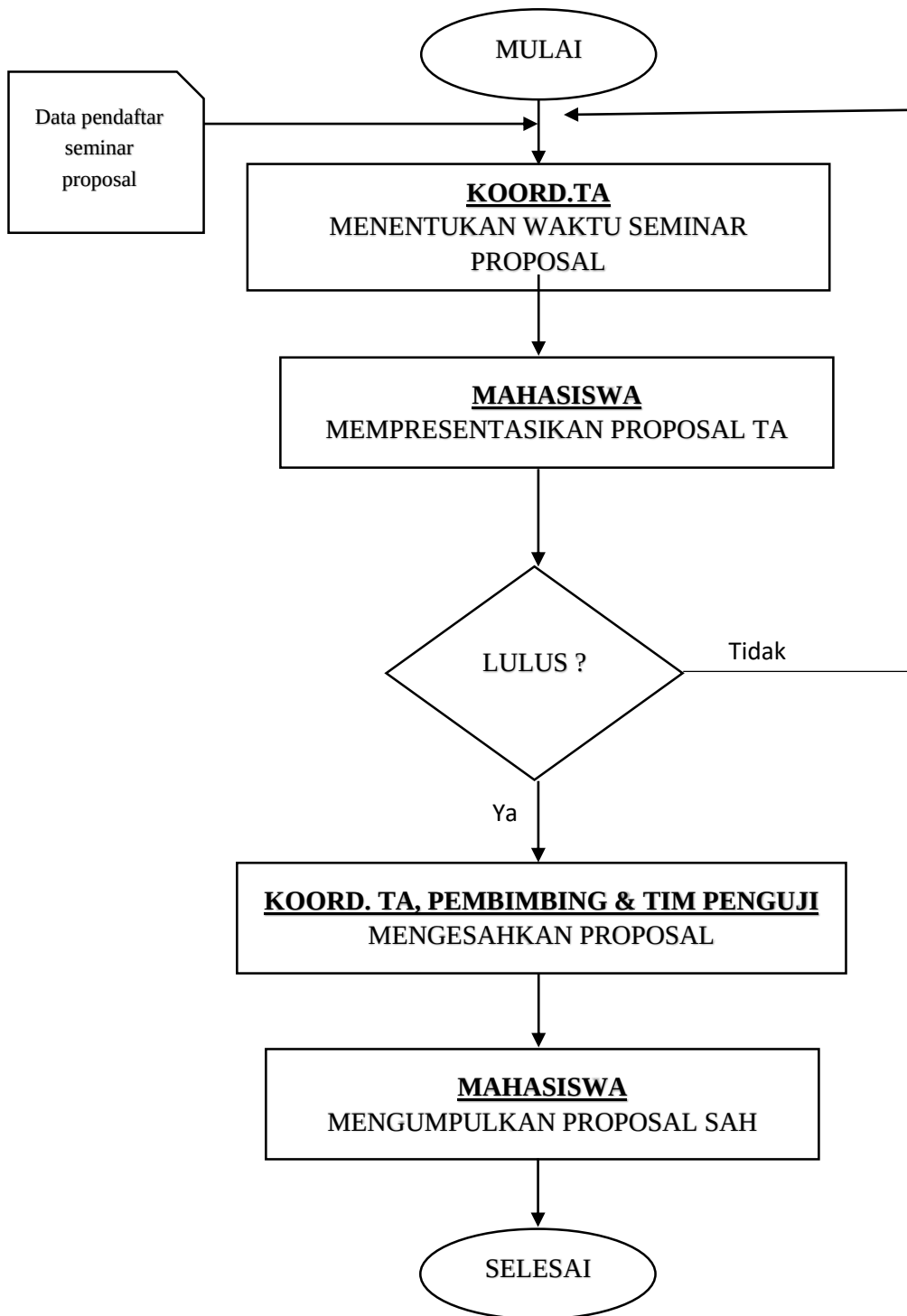
Tata cara presentasi tahap I Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

- a. Presentasi dibuka oleh Ketua Penguji
- b. Ketua penguji menjelaskan tahapan sidang proposal :
 - 1) Sesi presentasi 15 menit
 - 2) Sesi tanya jawab
 - 3) Rapat dewan penguji dan pembimbing untuk penentuan apakah proposal yang diajukan Lulus / Tidak Lulus

Apabila mahasiswa dinyatakan **Lulus** pada seminar proposal, maka mahasiswa :

- a. Melakukan proses revisi proposal yang disahkan oleh Dosen Penguji, Dosen Pembimbing dan Koordinator TA
- b. Proposal TA yang sudah disahkan, kemudian :
 - 1) Dijilid **softcover** dengan menggunakan warna **orange** (warna sesuai dengan warna cover resmi FTI)
 - 2) Digandakan sebanyak 2 (dua) eksemplar (diprint bukan di fotokopi & lembar pengesahan asli)
 - 3) Dikumpulkan ke admin TA
- c. Melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penyusunan Tugas Akhir (bimbingan pra seminar kemajuan)
- d. Proses bimbingan **WAJIB** didokumentasikan pada Log Book Pra Seminar Kemajuan

Apabila mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus** pada seminar proposal, maka mahasiswa wajib mengulang Seminar Proposal dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dosen penguji.



Gambar 1.2 Flowchart Seminar Proposal

3. Tahap II : Seminar Kemajuan / Seminar Nasional

Setelah Lulus Tahap I, Mahasiswa menyusun Laporan Tugas Akhir. Diharapkan penyusunan laporan TA dapat diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan setelah Lulus Tahap I. Setelah mendapatkan persetujuan dari kedua pembimbing, mahasiswa dapat melakukan Seminar Kemajuan. Sifat dari Seminiar Kemajuan adalah **terbuka** .

Adapun syarat melaksanakan Tahap II adalah :

- a. Telah Lulus Tahap I.
- b. Draft Laporan dan Makalah Tugas Akhir sudah disetujui dan ditandatangani oleh kedua pembimbing.
- c. Telah disetujui oleh Koordinator Tugas Akhir.
- d. Membuat poster ukuran A3.
- e. Menunjukkan prosentase plagiat dibawah 25% dengan lampiran dari Turnitin.
- f. Syarat administrasi lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 5**

Tata cara pelaksanaan Seminar Kemajuan adalah sebagai berikut :

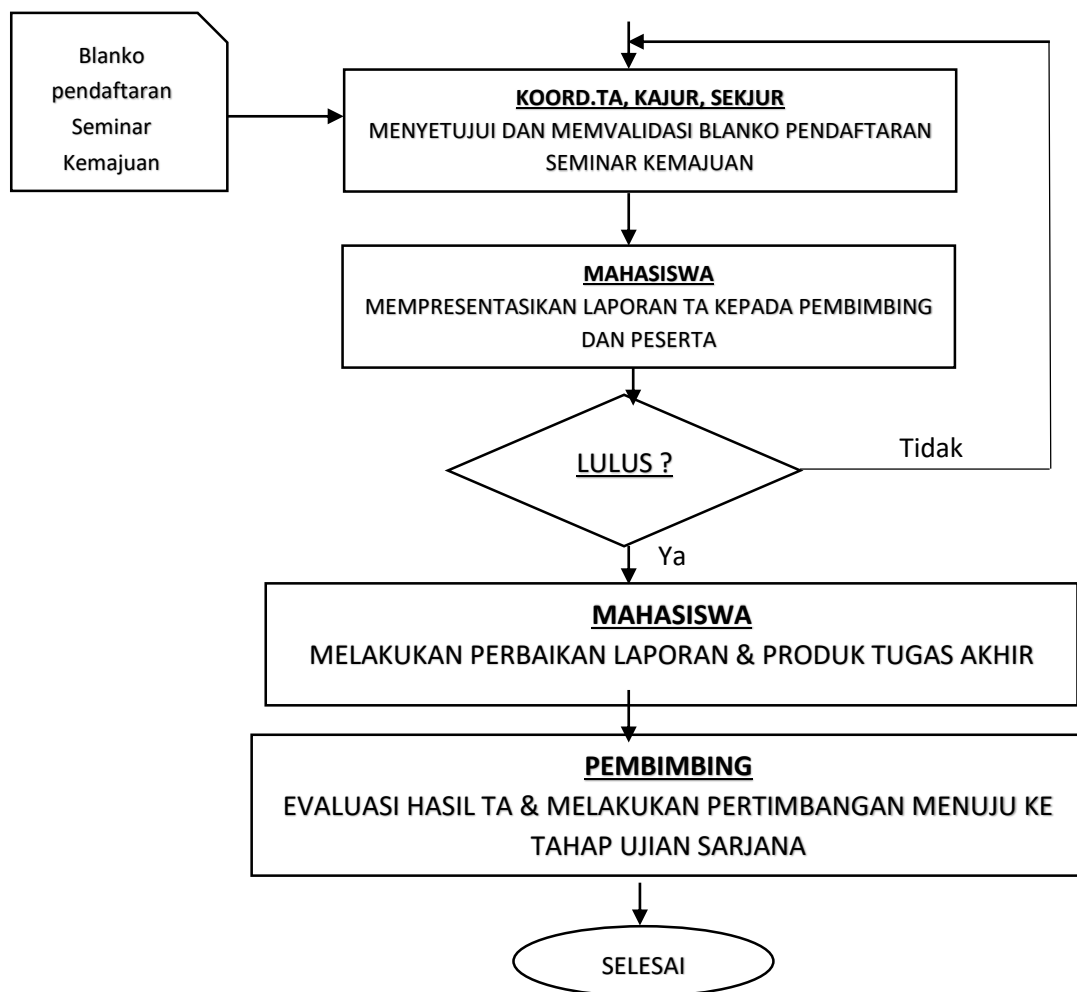
- a. Seminar dilaksanakan bersama-sama dalam forum seminar internal **atau** seminar nasional
- b. Draft laporan TA digandakan sebanyak 2 Exemplar
- c. Makalah digandakan sesuai dengan jumlah peserta
- d. Minimal dihadiri oleh salah satu Pembimbing

Apabila mahasiswa dinyatakan **Lulus** pada seminar kemajuan, maka mahasiswa :

- a. Wajib melakukan perbaikan terhadap laporan dan produk TA sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saat seminar kemajuan (lihat lembar revisi)
- b. Selama proses bimbingan perbaikan, mahasiswa **WAJIB** mengisi Log Book Pra Sidang Tugas Akhir
- c. Dosen pembimbing masing-masing akan melakukan evaluasi terhadap hasil perbaikan laporan dan produk TA untuk dipertimbangkan melanjutkan pada Ujian Sarjana

Apabila mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus** pada Seminar Kemajuan, maka mahasiswa wajib mengulang Seminar Kemajuan dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dosen pembimbing.

MULAI



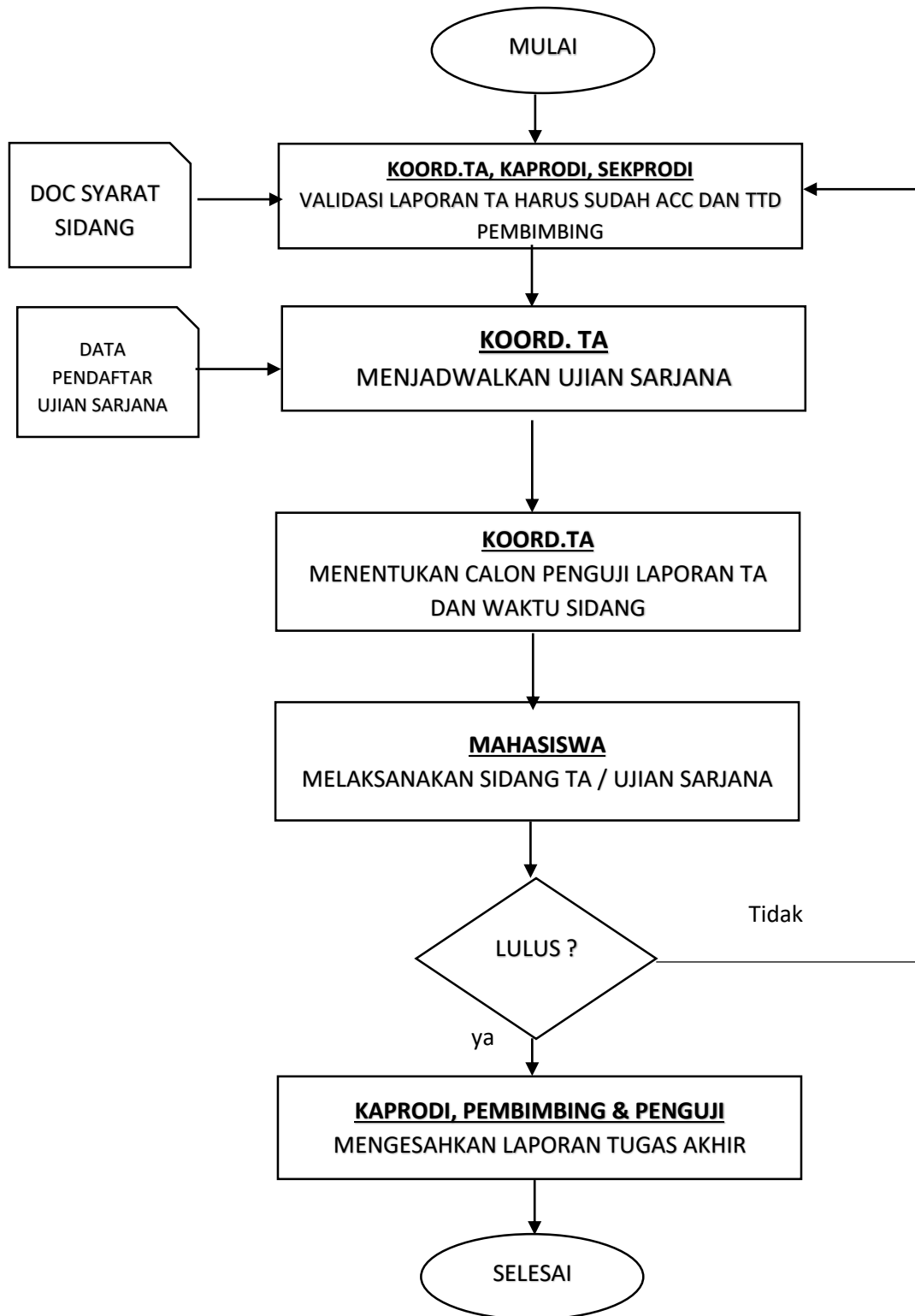
Gambar 1.3 Flowchart Seminar Kemajuan Tugas Akhir

4. Tahap III : Sidang Tugas Akhir / Ujian Sarjana

Tugas Akhir yang telah dianggap layak untuk diujikan pada ujian sarjana, kemudian disahkan oleh dosen pembimbing dengan pernyataan ACC dan dibubuhi tanda tangan kedua pembimbing pada log book Pra Sidang Tugas Akhir. Selanjutnya mahasiswa dapat melakukan pendaftaran Tugas Akhir.

Proses pendaftaran dari Sidang TA / Ujian Sarjana adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir pendaftaran tugas akhir yang dilampiri dengan dokumen-dokumen syarat sidang tugas akhir (lihat **Lampiran 7**)
- b. Mahasiswa membawa seluruh dokumen untuk divalidasikan kepada Koordinator TA, Kaprodi dan Sekprodi. Sebelum di validasi, laporan TA harus sudah di ACC dan ditandatangani oleh kedua pembimbing
- c. Setelah seluruh dokumen divalidasi dan dinyatakan lengkap dan layak, koordinator TA akan menjadwalkan pelaksanaan ujian sarjana serta menentukan calon penguji
- d. Pada jadwal yang telah ditentukan, mahasiswa melaksanakan ujian sarjana sesuai dengan aturan dan tata tertib yang telah ditentukan
- e. Ketentuan Sidang Tugas Akhir secara lengkap dijelaskan pada Sub Bab 1.6 Tata Tertib Ujian Sarjana / Sidang Tugas Akhir



Gambar 1.4 Flowchart Sidang Tugas Akhir / Ujian Sarjana

5. Tahap Pasca Sidang Tugas Akhir

Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dalam Sidang Tugas Akhir oleh tim penguji wajib menyusun dan mengumpulkan ;

- a. Laporan Tugas Akhir (*hard copy*) sebanyak 5 eksemplar.
- b. Laporan Tugas Akhir *soft copy* dengan format pdf dalam bentuk CD.
- c. Mengumpulkan dan menyerahkan 1 lembar pengesahan untuk masing-masing dosen pembimbing dan tim penguji.
- d. Mengisi dan memenuhi persyaratan kegiatan dan prestasi ekstra kurikuler seperti yang tertera pada www.sikape.unissula.ac.id

Mengikuti seluruh prosesi pelaksanaan wisuda sarjana untuk menerima gelar kesarjanaan **Sarjana Komputer (S.Kom.)**.

Adapun syarat mengikuti wisuda sarjana adalah sebagai berikut :

- a. Membayar biaya wisuda Universitas dan Wisuda Fakultas
- b. Mendaftar wisuda Universitas dan Fakultas dengan melampirkan syarat :
 - a) Slip Pembayaran Wisuda
 - b) Surat Bebas Perpustakaan Pusat
 - c) Surat Bebas Fakultas
- c. Memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh Universitas / Fakultas

1.6 Tata Tertib Ujian Sarjana / Sidang Tugas Akhir

1.6.1 Sidang Tugas Akhir

Sidang Tugas Akhir adalah sidang yang diselenggarakan untuk mengapresiasi, menjaga kualitas, proses diseminasi, menggali potensi pengetahuan mahasiswa, serta mengevaluasi tingkat validitas pemahaman mahasiswa tentang topik yang ditelitinya.

Terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan sidang TA, yaitu ketentuan sidang Tugas Akhir, tata tertib sidang Tugas Akhir, ketentuan Tim Penguji sidang TA, kriteria penilaian sidang TA, dan sistematika pengumuman kelulusan sidang TA. Penjelasan secara terperinci mengenai poin-poin tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1.6.2 Bentuk Sidang Tugas Akhir

Terdapat tiga mekanisme untuk dapat terselenggaranya Sidang Tugas Akhir:

a. **Sidang Tugas Akhir Reguler**

Sidang TA Reguler adalah sidang TA yang diselenggarakan untuk mahasiswa yang mendaftarkan dirinya pada periode sidang pada masa aktif TA

b. **Sidang Tugas Akhir Terjadwal**

Sidang TA terjadwal adalah sidang TA yang dijadwalkan untuk mahasiswa dengan kondisi tertentu dan dilaksanakan berdasarkan keputusan sidang akademik Fakultas.

Sidang TA terjadwal meliputi kondisi sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang berada pada semester akhir masa studi maksimum.
- 2) Mahasiswa dalam masa perpanjangan TA.
- 3) Mahasiswa yang diwajibkan untuk sidang ulang.
- 4) Kondisi lainnya yang disetujui di sidang akademik Fakultas.

c. **Sidang Ulang Tugas Akhir**

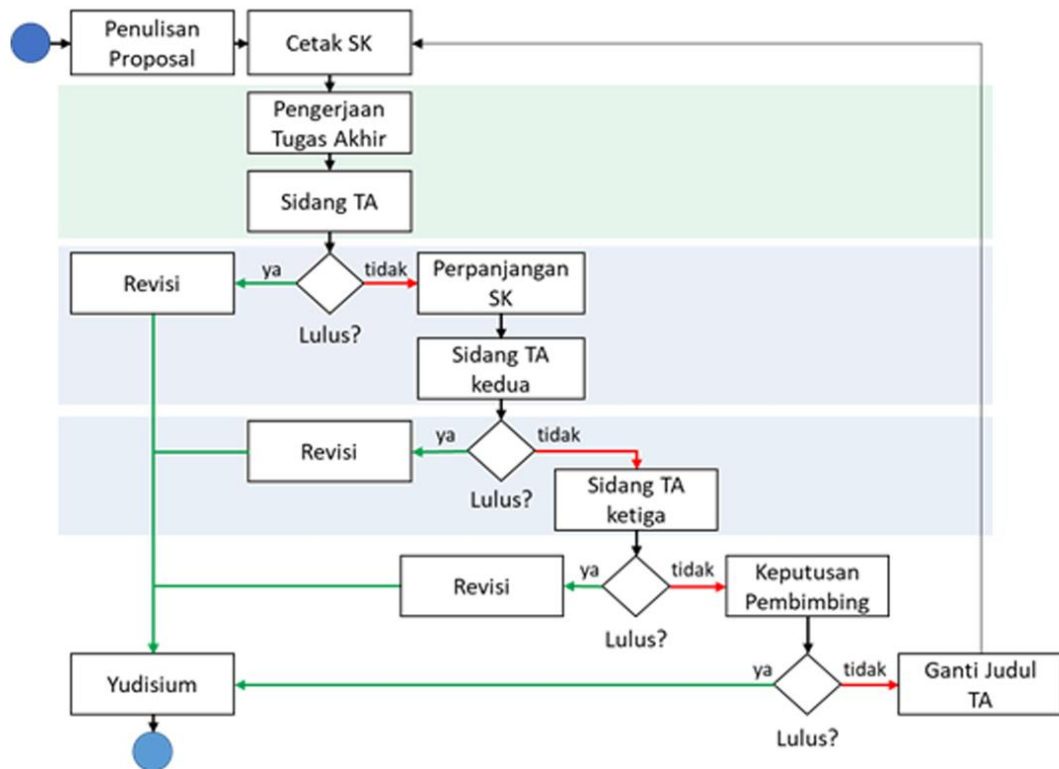
Sidang ulang diadakan karena tidak lulus pada sidang TA sebelumnya atau tidak mengumpulkan revisi TA. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendaftaran sidang ulang adalah form pra sidang ulang yang sudah disetujui oleh pembimbing.

Ketentuan Sidang Ulang Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

- 1) Sidang ulang dapat dilakukan maksimal dua kali.
- 2) Bila mahasiswa dinyatakan tidak lulus sampai batas yang ditentukan maka mahasiswa harus mengambil kembali Mata kuliah Tugas Akhir di semester selanjutnya dan mengajukan permohonan perubahan SK TA dengan judul Tugas Akhir yang berbeda.
- 3) Pada Sidang Ulang, mahasiswa wajib membawa form revisi pada sidang Tugas Akhir sebelumnya.

1.6.3 Alur Sidang Tugas Akhir

Dari ketiga bentuk mekanisme tugas akhir, mahasiswa memiliki hak atas sidang Tugas Akhir dan 2 kali Sidang Ulang Tugas Akhir. Alur sidang Tugas Akhir untuk satu SK TA dapat dilihat pada gambar 1.5



Gambar 1.5 Alur Sidang Tugas Akhir

1.6.4 Ketentuan Sidang Tugas Akhir

Sidang tugas akhir dapat dilaksanakan dengan syarat mahasiswa mendaftarkan diri dengan mengumpulkan beberapa syarat administrasi:

1. Form Persetujuan Bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II;
2. Menyerahkan draft laporan TA rangkap 5 (lima). Laporan TA diberikan kepada pembimbing dan penguji paling lambat 1 hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan sidang TA;
3. Rekap Nilai Akhir / Transkrip (*print-out* Nilai Lengkap yang sudah ditandatangani dosen wali). Syarat transkrip adalah :
 - a $IPK \geq 2.50$ yang disahkan oleh Dosen Wali/Kaprodi.
 - b Pada Transkrip tersebut semua mata kuliah kecuali Tugas Akhir harus telah lulus dengan nilai minimal $D \leq 3$ Mata Kuliah dan tanpa ada nilai E
4. Form pendaftaran sidang TA;
5. Sertifikat TOEFL / Keahlian / Tes lain yang setara (Fotocopy legalisir + Asli);
6. Buku Panduan Tugas Akhir yang asli;
7. Surat pernyataan bermaterai (contoh terlampir)
8. Kelengkapan administrasi dapat dilihat pada **Lampiran 7**

Tata Tertib sidang yang harus dipatuhi oleh mahasiswa antara lain:

1. Mahasiswa harus hadir paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan sidang TA dimulai;
2. Berpakaian rapi dan sopan, mengenakan seragam sesuai ketentuan berlaku dan jas almamater. Pakaian pada saat Sidang Tugas Akhir adalah pakaian resmi untuk mahasiswa pria / wanita. Pakaian resmi yang dimaksud adalah pakaian putih-hitam dilengkapi jas almamater berdasari serta memakai sepatu dan berkaos kaki, sedangkan wanita memakai bawahan rok warna hitam dan memakai jilbab
3. Memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang diperlukan selama sidang TA;
4. Calon Sarjana **WAJIB** membawa satu draft Tugas Akhir dan membawa referensi yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dan dasar teori serta data-data yang digunakan pada saat Sidang Tugas Akhir/Ujian Sarjana.
5. Mahasiswa **DILARANG** memberikan atau menyediakan makanan atau minuman dalam bentuk apapun kepada dewan penguji untuk menjaga netralitas dewan penguji.

Tata Tertib dilaksanakannya sidang yaitu:

1. Dilaksanakan berdasarkan persetujuan Ketua Program Studi.
2. Sidang dapat dilaksanakan jika telah dihadiri oleh seluruh Tim penguji Sidang.
3. Sidang dilaksanakan secara tertutup.
4. Sidang TA dilaksanakan maksimum selama 90 menit per mahasiswa, yang terdiri atas presentasi, diskusi/tanya jawab, dan sidang tertutup.

Sidang Tugas akhir dilaksanakan dalam 3 sesi:

1. Sesi Presentasi Tugas Akhir
 - a. Pembukaan oleh Ketua Sidang
 - b. Presentasi Hasil dan Laporan Tugas Akhir oleh Mahasiswa
 - c. Demo Aplikasi oleh Mahasiswa
2. Sesi Diskusi
Diskusi dan Tanya jawab dari Penguji
3. Rapat Kelulusan (Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing)
 - a. Sidang Tertutup
 - b. Pengumuman hasil sidang dan Penutupan Sidang oleh Ketua Sidang

Tim penguji TA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dewan penguji adalah kelompok dosen yang bertugas menguji sidang TA mahasiswa terdiri atas seorang Ketua Sidang dan dua orang dosen Penguji;
2. Ketua dan anggota sidang TA adalah dosen dengan keilmuan yang relevan dan diurut dari pangkat jabatan fungsional TA;
3. Tiga orang Penguji memiliki kualifikasi minimal S2;
4. Penguji memiliki keahlian yang relevan dengan tema/topik/judul TA yang sedang diujikan; dan

5. Penugasan Penguji dalam bentuk SK Rektor.

Hak dan Kewajiban dari Pembimbing dan Tim penguji TA adalah:

1. Dewan penguji memberikan revisi perbaikan pada lembar revisi perbaikan yang telah disediakan;
2. Dosen pembimbing berhak memperjelas pertanyaan yang ditanyakan kepada mahasiswa bila dianggap perlu; dan
3. Dosen pembimbing wajib memberikan penilaian akhir terhadap hasil sidang TA dengan mempertimbangkan hasil diskusi/tanya jawab dan penilaian dari dewan penguji.
4. Dosen pembimbing wajib memberikan justifikasi terhadap nilai akhir TA jika terdapat perbedaan antara nilai hasil perhitungan dan nilai akhir sidang TA.
5. Mahasiswa dinyatakan lulus Sidang Tugas Akhir jika mendapatkan nilai minimum C

Penilaian sidang TA dilakukan oleh masing-masing anggota dewan penguji pada Formulir Nilai Pembimbing atau Penguji TA yang telah disediakan pada lampiran.

Komponen penilaian sidang TA yaitu:

1. **[35%] Laporan Tugas Akhir**

Penilaian ini difokuskan pada:

- a. Kemampuan Analisis Mahasiswa
Memuat Perancangan TA dan Penulisan Analisa dan Kesimpulan
- b. Hasil bimbingan mahasiswa dalam menyusun Laporan TA
Memuat Perancangan TA, Sistematika penulisan Laporan, Tata bahasa, Sistem Perujukan

2. **[30%] Presentasi dan Tanya Jawab**

Penilaian ini difokuskan pada

- a. Kemampuan mahasiswa dalam mengkomunikasikan hasil analisis
- b. Diskusi Tugas Akhir yang memuat Penguasaan Materi, Penggunaan Media, *Interpersonal Skills*, dan kemampuan menjelaskan yang sistematis dan logis

3. **[35%] Produk Tugas Akhir**

Penilaian ini difokuskan pada kehandalan atau kualitas produk TA yang dikerjakan dengan salah satu luaran berikut:

- a. **Perangkat Lunak** dapat berjalan dengan baik sesuai perancangan tanpa principle bug/error
- b. **Purwarupa** yang memiliki argumen logis dan analisis untuk setiap tahapan dalam proses perancangannya
- c. **Model dan simulasi** atau konfigurasi system berjalan dengan baik

Hasil sidang TA diumumkan oleh dosen pembimbing di akhir pelaksanaan sidang dengan menyampaikan status kelulusan dan nilai huruf yang diperoleh pada saat sidang. Keputusan sidang tertutup dapat berupa:

1. **Lulus Mutlak**

Mahasiswa dinyatakan lulus tanpa syarat

2. **Lulus Dengan Perbaikan**

- a. Mahasiswa akan dinyatakan lulus jika telah memenuhi persyaratan kelulusan atau menyelesaikan revisi TA yang disepakati antara dosen pembimbing dan dewan penguji pada sidang tertutup.
- b. Draft Tugas Akhir Harus diperbaiki dan mendapat persetujuan dari dosen dosen penguji yang meminta perbaikan.

Masa revisi TA mengikuti aturan sebagai berikut:

- a. Batas maksimum revisi adalah lima belas hari kalender terhitung sejak tanggal sidang.
- b. Apabila batas waktu revisi TA melebihi tanggal yang telah ditentukan, maka keputusan sidang tertutup secara tidak langsung dibatalkan dan mahasiswa dinyatakan tidak lulus.

3. **Tidak Lulus**

Mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan diharuskan untuk melakukan sidang ulang.

Hal-hal yang menyebabkan mahasiswa dinyatakan tidak lulus, antara lain :

a. **Kesalahan Fatal**

Terdapat kesalahan yang cukup fatal, sehingga perlu adanya perbaikan secara menyeluruh pada Laporan Tugas Akhir, mahasiswa tersebut dapat diuji dan diberikan maksimum 2 kali kesempatan Sidang Tugas Akhir/Ujian Sarjana, bila pada Sidang Tugas Akhir ketiga, calon sarjana dinyatakan tidak lulus, maka dianggap tidak menguasai materi yang diambil sebagai judul, dan Calon Sarjana tersebut harus mengambil Tugas Akhir yang baru dengan judul yang berbeda.

b. **Kurang Menguasai Materi**

Di dalam penulisan draft laporan TA dianggap sudah memenuhi syarat, namun dalam penyampaian tidak siap/kurang menguasai materi yang ditulis. Mahasiswa tersebut dapat mengajukan untuk bisa diuji kembali.

1.6.5 Revisi Tugas Akhir

Mahasiswa diberikan waktu untuk menyelesaikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Lamanya revisi adalah hingga 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diputuskannya hasil sidang TA.
- b. Jika revisi diselesaikan lebih dari 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak hasil sidang TA diputuskan, maka nilai indeks TA turun menjadi satu tingkat dari nilai indeks hasil keputusan sidang TA.
- c. Jika mahasiswa tidak menyelesaikan revisi TA hingga lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal sidang, maka mahasiswa harus melakukan sidang ulang pada periode berikutnya.

1.7 Etika, Pelanggaran dan Sanksi

Tugas akhir yang disusun mahasiswa diharapkan memiliki kualitas tinggi baik dari sudut keilmuan, metodologis, administratif serta standar etika akademik, baik proses maupun produk TA yang dihasilkan.

1.7.1 Etika Penyusunan Laporan

Pertimbangan-pertimbangan etis yang perlu dipenuhi oleh mahasiswa, antara lain, sebagai berikut:

1. Kejujuran akademik, yang tercermin dalam:
 - a. Karya yang disusun benar-benar merupakan karyanya sendiri, bukan hasil jiplakan (plagiasi) seluruhnya ataupun sebagian.
 - b. Dicantumkannya secara jelas semua referensi yang digunakan sebagai bahan kajian sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).
2. Keterbukaan, yaitu kesediaan untuk menerima kritik atau masukan demi peningkatan kualitas hasil penelitian dan kajian.

1.7.2 Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan TA meliputi:

1. Pelanggaran Administrasi dapat berupa:
 - a. Tidak melengkapi persyaratan pada salah satu atau lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan berupa peringatan tertulis.
 - b. Tidak mengirimkan laporan ke penguji sidang yang dijadwalkan kurang dari 1 hari kerja. Sanksi yang diberikan berupa penundaan sidang TA, maksimal 1x penundaan dengan jadwal baru yang disepakati bersama dengan pembimbing dan penguji yang sama.
 - c. Tidak hadir pada jadwal sidang yang telah ditentukan Sanksi yang diberikan berupa ketidakkululusan sidang TA.
2. Pelanggaran Akademik dapat berupa:
 - a. Plagiat
 - b. Pelanggaran atas Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)
 - c. Pelanggaran atas Etika Ilmiah

Sanksi atas pelanggaran akademik dapat berupa pembatalan Tugas Akhir atau sanksi yang telah diatur oleh Kode Etik Mahasiswa.

BAB II SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

2.1 Bentuk Proposal TA

Proposal TA adalah suatu bentuk rancangan, desain penelitian atau usulan penelitian yang akan dilakukan dan disusun oleh seorang mahasiswa tentang suatu bahan penelitian untuk pembuatan TA. Proposal ini memiliki bentuk dengan menggunakan berbagai standar tertentu seperti penggunaan bahasa, tanda baca, kutipan dll. Kandungan atau isi dari proposal TA masih dalam bentuk rancangan, belum dijabarkan secara panjang-lebar. Dapat dikatakan juga bahwa proposal TA tersebut terdiri atas garis-garis besar materi permasalahan dan metode penelitian yang akan diuraikan dalam TA. Memiliki beberapa bagian, antara lain bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal dalam proposal terdiri atas halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi; sedangkan pada bagian utama berisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori atau tinjauan pustaka dan metode penelitian; untuk bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran. Poin-poin yang ada di proposal sebagian akan dicantumkan dalam pembuatan skripsi seperti bagian utama dan bagian akhirnya. Pada bagian utama akan ditambah dengan bab analisis sekaligus pembahasan, serta ditambahkan poin kesimpulan – kesimpulan yang dapat ditarik setelah selesai mengadakan penelitian, analisa sekaligus pembahasan dan juga mengajukan saran-saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Konsep proposal dapat diajukan atau didiskusikan kepada terlebih dahulu ke dosen wali maupun calon dosen pembimbing sesuai bidang keahlian pada saat Pra-Proposal sebelum diajukan ke koodinator TA, dalam tahap Pra-Proposal dosen akan memberikan catatan, masukan, koreksi yang harus diperhatikan dan diperbaiki. Perlu diperhatikan bahwa koreksi-koreksi tersebut bukan untuk mempersulit ataupun memperlambat mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir. Tetapi koreksi atau masukan tersebut untuk memperbaiki, merapikan, memperlengkap proposal itu sendiri. Justru dengan perbaikan-perbaikan tersebut akan mempermudah dalam pengembangan dalam penulisan skripsi. Dalam tahap Pra-Proposol ini mahasiswa dapat juga bergabung atau ikut ambil bagian dalam penelitian dosen yang nantinya akan dijadikan sebagai pembimbing TA.

2.2 Format Proposal TA

1. JUDUL

Judul hendaknya dibuat singkat tetapi cukup jelas menggambarkan tema pokok.

2. LATAR BELAKANG

Setiap penelitian yang diajukan untuk Tugas Akhir harus mempunyai latar belakang masalah (aktual) yang diduga atau yang memang memerlukan pemecahan. Latar belakang timbulnya masalah perlu diuraikan secara jelas

dengan sejauh mungkin didukung oleh data atau penalaran yang mantap. Kejelasan latar belakang timbulnya masalah akan memudahkan perumusan masalah.

3. PERUMUSAN MASALAH

Masalah yang akan dicari pemecahannya melalui penelitian yang diajukan untuk Tugas Akhir, hendaknya dirumuskan dalam bentuk deklaratif atau dalam bentuk kalimat-kalimat pertanyaan yang tegas dan jelas guna menambah ketajaman perumusan. Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti dan uraikan secara singkat garis besar pendekatan atau konsep untuk menjawab masalah yang akan diteliti, bila perlu cantumkan juga definisi atau asumsi yang digunakan.

4. PEMBATAAN MASALAH

Pada prinsipnya masalah yang akan dicari pemecahannya harus cukup terbatas ruang lingkupnya agar dapat dimungkinkan pengambilan kesimpulannya yang difinitif. Pengertian yang terbatas itu hendaknya ditetapkan dengan berorientasi kepada prospek kegunaannya secara operasional. Bila kegunaan operasionalnya hanya dapat dicapai melalui perumusan masalah yang agak luas (tidak terlalu terbatas), hendaknya diarahkan kepada bisa tidaknya penelitian dengan masalah yang seluas itu dilaksanakan.

5. TUJUAN

Hasil utama dari tugas akhir adalah data atau informasi yang berhasil disusun melalui kegiatan penelitian. Uraikan dengan singkat mengenai tujuan dari Tugas Akhir. Tugas Akhir dapat bertujuan untuk menjajagi, menguraikan, menerangkan, membuktikan, atau mendapatkan/menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, atau membuat suatu prototipe baik software maupun hardware, cantumkan juga manfaat atau kegunaan khusus dari hasil penelitian ini.

6. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Usahakan pustaka yang baru, relevan, dan asli, misalnya jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan yang mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari berbagai referensi yang akan dijadikan landasan untuk melakukan kegiatan penelitian yang akan dijadikan tugas akhir. Uraikan hal-hal yang relevan dengan subyek/topik penelitian yang diusulkan yang merupakan rangkuman singkat materi-materi terkait yang terdapat pada berbagai referensi, Dasar Teori diambil dari referensi yang berkaitan dengan penelitian dan bahan yang digunakan.

7. METODE PENELITIAN

Uraikan secara rinci desain, metoda atau pendekatan yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian.

Uraian dapat meliputi parameter penelitian, model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik, teknik pengumpulan data (cara pengukuran dan alat yang digunakan), teknik analisis data, cara penafsiran dan pengumpulan data bila menggunakan metode kualitatif. Perlu juga dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengujian model/prototipe, proses penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian.

8. DESKRIPSI TUGAS AKHIR

Menjelaskan gambaran umum tentang tugas akhir yang akan disusun, mulai dari apa yang akan dikerjakan, bagaimana sistem berjalan, penerapan, hingga pengujian tugas akhir yang dibuat. Data yang nantinya akan menjadi masukan dari sistem, proses apa saja yang ada dan yang akan digunakan, hingga luaran dari proses dan penggunaan serta manfaat dari luaran tersebut. Lengkapi deskripsi tugas akhir dengan gambar skema untuk memperjelas rancangan tugas akhir.

9. JADWAL KEGIATAN

Hendaknya dikemukakan jenis-jenis kegiatan yang direncanakan yang beserta jadwal waktunya (mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan menyusun laporan). Jadwal kegiatan dapat ditulis dalam bentuk Gantt Chart

10. SISTEMATIKA PENULISAN

Menjelaskan tentang penulisan BAB per BAB pada saat mengerjakan laporan Tugas Akhir

11. DAFTAR PUSTAKA

Penulisan Daftar Pustaka menggunakan Sistem Harvard (*author-date style*). Sistem Harvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya tepat di belakang tahun publikasi (baik penulisan dalam daftar pustaka maupun sitasi dalam naskah tulisan). Alamat Internet ditulis menggunakan huruf *italic*. Terdapat banyak varian dari sistem Harvard yang digunakan dalam berbagai jurnal di dunia.

Contoh:

Buller H, Hoggart K. 1994a. New drugs for acute respiratory distress syndrome. *NewEngland J Med* 337(6): 435-439.

Buller H, Hoggart K. 1994b. The social integration of British home owners into renech rural communities. *J Rural Studies* 10(2):197-210.

- Dower M. 1977. Planning aspects of second homes. di dalam Coppock JT (ed.), *SecondHomes: Curse or Blessing?* Oxford: Pergamon Pr. Hlm 210–237.
- Grinspoon L, Bakalar JB. 1993. *Marijuana: the Forbidden Medicine*. London: Yale Univ Press.
- Palmer FR. 1986. *Mood and Modality*. Cambridge: Cambridge Univ Press.

Contoh melakukan perujukan sumber pustaka dalam naskah tulisan:

Smith (1983) menemukan bahwa tumbuhan pengikat N dapat diinfeksi oleh beberapa spesies <i>Rhizobium</i> yang berbeda.
Integrasi vertikal sistem rantai pasokan dapat menghemat total biaya distribusi antara 15% sampai 25 % (Smith, 1949, Bond <i>et al.</i> , 1955, Jones dan Green, 1963).
Walaupun keberadaan <i>Rhizobium</i> normalnya mampu meningkatkan pertumbuhan kacang-kacangan (Nguyen, 1987), telah didapat pula hasil yang berbeda bahkan berlawanan (Washington, 1999).

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR

3.1 Bentuk Tugas Akhir

Terdapat dua bentuk Tugas Akhir yang dibedakan berdasarkan keluarannya yaitu Tugas Akhir berbentuk Penelitian dan Tugas Akhir berbentuk Proyek. Keluaran suatu TA Penelitian dapat berupa hasil penelitian serta pemecahan masalah yang dihadapi. Keluaran suatu TA Proyek dapat berupa produk yang dilakukan secara sistematis melalui kegiatan analisis, yang dilaporkan dalam Karya Tulis Ilmiah.

Pelaksanaan Tugas Akhir dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Pada Tugas Akhir berkelompok, setiap anggota mengambil judul yang merupakan bagian dari satu tema besar dan membuat laporan masing-masing dengan memperlihatkan keterkaitan antar-anggota anggota kelompok.

3.1.1 Tugas Akhir Dalam Bentuk Penelitian

TA dalam bentuk penelitian memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Difokuskan untuk mengeksplorasi dalam arti menguraikan, memprediksi, dan menjelaskan dasar perilaku fundamental teori keilmuan dalam bidang *computing*;
2. Bentuk kerja eksperimental atau teoritis yang dilakukan terutama untuk memperoleh pengetahuan baru dari dasar yang mendasari fenomena dan fakta-fakta yang dapat diobservasi;
3. Mengikuti kaidah-kaidah dan standar-standar metodologi penelitian sesuai dengan bidang *computing*; dan
4. Tidak memiliki tema, metode, dan teknologi yang sama dengan TA atau sederajat yang telah dikerjakan sebelumnya. Artinya, tidak diperkenankan mengerjakan suatu tema TA yang sama persis dengan yang sudah pernah dikerjakan oleh orang lain dalam suatu karya ilmiah yang dipublikasikan secara internal di Universitas Islam Sultan Agung.

3.1.2 Tugas Akhir Dalam Bentuk Proyek

TA dalam bentuk proyek memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Topik TA diperoleh dari program magang (*internship*) yang diakui Fakultas Teknologi Industri;
2. Laporan TA minimal berisi: *user requirement*, pemilihan metode terbaik dari sejumlah metode pilihan, dan usulan/rencana *user acceptance test*

3.2 Format Laporan Tugas Akhir

Format laporan Tugas Akhir terdiri atas dua alternatif format, yaitu: Laporan Tugas Akhir atau Makalah ilmiah yang dipublikasikan dalam konfirmasi atau jurnal.

3.2.1 Format Laporan Tugas Akhir

Laporan TA atau makalah ilmiah yang dibuat harus mencantumkan nama mahasiswa sebagai Penulis 1, nama pembimbing 1 dan nama pembimbing 2 dengan afiliasi Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung. Khusus untuk pembimbing 2 yang homebase-nya bukan dari Universitas Islam Sultan Agung, afiliasi menyesuaikan instansi pembimbing 2. Diperkenankan ada penambahan co-author yang namanya tidak tercantum dalam Surat Tugas TA tetapi memberikan kontribusi terhadap makalah ilmiah tersebut. Jumlah penulis maksimal 4 orang. Laporan TA atau makalah ilmiah tersebut juga harus merupakan hasil dari Tugas Akhir mahasiswa ybs, tidak boleh digabungkan dengan TA mahasiswa lain.

Format Laporan TA dapat diunduh pada media publikasi resmi Fakultas Teknologi Industri.

3.2.2 Ketentuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

1. Cover

Cover berwarna Kuning tua (hard cover buffalo paper laminating), berisi berturut-turut dari Judul, nama (ditulis lengkap, tidak boleh disingkat) dan NIM juga harus dicantumkan pada bagian tepi buku agar mudah terlihat bila disusun.

2. Halaman Judul (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)

Berisi tentang judul Tugas Akhir (sama seperti cover) ditambah beberapa hal, yaitu diatas lambang UNISSULA ditulis penjelasan bahwa maksud Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Sultan Agung. Contoh pembuatan halaman judul dapat dilihat pada **Lampiran 10 dan 11**.

3. Lembar Pengesahan Pembimbing

Halaman ini memuat judul tugas akhir, nama mahasiswa, NIM, tanggal dan pengesahan pembimbing atas Tugas Akhir yang telah dibuat. Contoh pembuatan Lembar Pengesahan Pembimbing **Lampiran 12**.

4. Lembar Pengesahan Penguji

5. Halaman ini memuat nama, tanda tangan penguji serta tanggal Tugas Akhir diujikan. Contoh pembuatan Lembar Pengesahan Penguji dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

6. Surat Pernyataan Keaslian Tugas Akhir.

Contoh pembuatan Surat Pernyataan Keaslian Tugas Akhir dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

7. Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah

Contoh pembuatan Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

8. Kata Pengantar (maksimal 1 halaman)
Ditulis dengan bahasa formal, berisi pesan yang ingin disampaikan oleh penulis Tugas Akhir, misalnya berupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Tugas Akhir tersebut. Dalam kata pengantar tidak perlu diungkapkan hal-hal yang bersifat ilmiah. Kata pengantar ditutup dengan tanggal penyelesaian dan tanda tangan penulis.
9. Daftar Isi
Berisi gambaran secara menyeluruh tentang isi Tugas Akhir dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu judul atau subjudul. Di dalam daftar isi tertera urutan judul, sub judul dan anak sub judul disertai dengan nomor halamannya.
10. Daftar Tabel
Jika didalam Tugas Akhir terdapat banyak tabel, perlu adanya daftar tabel yang memuat urutan judul tabel beserta dengan nomor halamannya.
11. Daftar Gambar
Berisi urutan judul gambar dan nomor halamannya. Perlu tidaknya suatu daftar gambar tersendiri, sama persyaratannya dengan daftar tabel.
12. Daftar Lampiran
Sama halnya dengan daftar tabel dan daftar gambar, daftar lampiran dibuat bila Tugas Akhir dilengkapi dengan lampiran yang banyak.
13. Daftar Istilah (bila diperlukan)
Daftar istilah berupa daftar lambang (notasi) dan singkatan yang dipergunakan dalam Tugas Akhir disertai dengan arti dan satuannya, bila dalam laporan dipergunakan banyak lambang dan singkatannya.
14. Abstrak dan *Abstract*
Berisi uraian singkat tetapi lengkap yang memberikan gambaran menyeluruh tentang Tugas Akhir yang dibuat. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maksimal 4 (empat) alinea serta tidak lebih dari satu halaman (500 kata). Abstrak berisi latar belakang, proses penelitian dan hasil.
16. Halaman Isi
Halaman ini merupakan inti dari Tugas Akhir yang tersusun atas:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang masalah menunjukkan gambaran permasalahan dan alasan pemilihan permasalahan, mengapa tertarik untuk mengambil topik ini.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah hendaknya dirumuskan dalam bentuk deklaratif atau kalimat-kalimat tanya yang tegas dan jelas.

1.3 Pembatasan Masalah

Merupakan batasan atau ruang lingkup pembahasan pada penelitian Tugas Akhir.

1.4 Tujuan

Berisi beberapa hal yang akan dicapai melalui penelitian tersebut.

1.5 Manfaat

Berisi beberapa manfaat yang didapat melalui penelitian tersebut

1.6 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan, misalnya bab per bab berisi topik-topik yang sesuai dengan isi Tugas Akhir.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah Tugas Akhir dan untuk merumuskan hipotesis apabila memang diperlukan dari berbagai referensi yang dijadikan landasan pada kegiatan penelitian yang dilakukan. Uraikan hal-hal yang relevan dengan subyek/topik penelitian yang diusulkan yang merupakan rangkuman singkat materi-materi terkait yang terdapat pada berbagai referensi, dan berikan notasi / index keterangan sumber referensi yang diambil, contoh : (Budi, 2018).

Referensi dari jurnal ilmiah minimal jumlahnya adalah 5 (lima) penelitian dengan masa publikasi 10 tahun terakhir

2.2 Dasar Teori

Memuat penjelasan tentang teori-teori yang digunakan pada penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan secara rinci metode perancangan system yang digunakan, metode penelitian yang dipakai sebagai pendekatan untuk mendapatkan solusi. Dapat berupa perhitungan, simulasi komputer dan desain alat. Catatan : Untuk “Pembuatan Alat” bisa diuraikan tentang “Perencanaan alat” ; untuk “Analisa” bisa diuraikan tentang “Pengolahan Data” dan untuk “Simulasi: bisa diuraikan tentang “Pemodelannya”

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Memuat hasil penelitian dan pengujian dari alat yang dibuat atau data hasil penelitian yang dilakukan (bagi mahasiswa yang mengambil Tugas Akhir Studi kasus/penelitian), data sedapat-dapatnya disajikan dalam bentuk daftar (tabel), grafik, persamaan matematik, gambar atau bentuk lain.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Memuat kesimpulan isi dari keseluruhan uraian bab-bab sebelumnya dan saran-saran dari hasil yang diperoleh dan diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Merupakan suatu daftar yang terperinci dan sistematis dari semua karya ilmiah yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan Tugas Akhirnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan langsung yaitu apabila penulis mengutip kalimat-kalimat tertentu dari suatu karya ilmiah, sedang penggunaan tidak langsung yaitu apabila penulis hanya membaca karya ilmiah tertentu sebagai pembandingan dan tidak mengutip langsung kalimat demi kalimat. Daftar pustaka disajikan secara alfabeta dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tempat penerbitan serta tahun penerbitan. Penulisan referensi **wajib** menggunakan *reference tool*, yakni Mendeley.

Penulisan Daftar Pustaka menggunakan Sistem Harvard (*author-date style*). Sistem Harvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya tepat di belakang tahun publikasi (baik penulisan dalam daftar pustaka maupun sitasi dalam naskah tulisan). Alamat Internet ditulis menggunakan huruf *italic*. Terdapat banyak varian dari sistem Harvard yang digunakan dalam berbagai jurnal di dunia.

Contoh:

- Buller H, Hoggart K. 1994a. New drugs for acute respiratory distress syndrome. *NewEngland J Med* 337(6): 435-439.
- Buller H, Hoggart K. 1994b. The social integration of British home owners into rural communities. *J Rural Studies* 10(2):197-210.
- Dower M. 1977. Planning aspects of second homes. di dalam Coppock JT (ed.), *SecondHomes: Curse or Blessing?* Oxford: Pergamon Pr. Hlm 210-237.
- Grinspoon L, Bakalar JB. 1993. Marijuana: the Forbidden Medicine. London: Yale Univ Press. Palmer FR. 1986. *Mood and Modality*. Cambridge: Cambridge Univ Press.

Contoh melakukan perujukan sumber pustaka dalam naskah tulisan:

Smith (1983) menemukan bahwa tumbuhan pengikat N dapat diinfeksi oleh beberapa spesies <i>Rhizobium</i> yang berbeda.
Integrasi vertikal sistem rantai pasokan dapat menghemat total biaya distribusi antara 15% sampai 25 % (Smith, 1949, Bond <i>et al.</i> , 1955, Jones dan Green, 1963).
Walaupun keberadaan <i>Rhizobium</i> normalnya mampu meningkatkan pertumbuhan kacang-kacangan (Nguyen, 1987), telah didapat pula hasil yang berbeda bahkan berlawanan (Washington, 1999).

HALAMAN LAMPIRAN

Lampiran dapat dipakai untuk menjelaskan data atau keterangan lain yang sifatnya terlalu terperinci atau terlalu besar untuk dimuat di bagian utama Tugas Akhir. Yang dimasukkan dalam lampiran misalnya makalah, formulir, surat keterangan, daftar pertanyaan, daftar angket, data pengamatan, perhitungan-perhitungan, tabel-tabel, gambar-gambar sebagai penunjang, contoh hasil penelitian, Turnitin, dan lain-lain.

3.3 Tata Cara Penulisan Laporan Tugas Akhir

3.3.1. Petunjuk Umum Pengetikan

1. Format Kertas
Laporan Tugas Akhir diketik dengan kertas A4 80 gram ukuran HVS (210 x 297 mm) dan tidak boleh diketik bolak balik. Dengan ukuran batas kertas/*margin*:
 - a. *Margin* atas dan kiri : 4 cm
 - b. *Margin* bawah dan kanan : 3 cm
2. Pengetikan
Naskah laporan Tugas Akhir diketik menggunakan computer dan jenis huruf (*font*) yang boleh dipakai adalah Times New Roman (12 pt) dan harus digunakan secara konsisten/seragam. Huruf miring (*italic*) dapat digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menunjukkan istilah asing. Bila terdapat program komputer, ditulis dalam bentuk *condensed* satu setengah (1,5) spasi dan menggunakan huruf (*font*) ukuran 12 pt (*MS.Word - Times New Roman*) kecuali untuk penulisan abstrak menggunakan huruf Times New Roman (11 pt), 1 Spasi.
3. Jarak Baris
Laporan Tugas Akhir diketik dengan jarak 1.5 spasi, kecuali untuk abstraksi, kutipan langsung, judul tabel, judul gambar, dan daftar pustaka, diketik dengan jarak 1 spasi. Rumus matematis diketik dengan jarak spasi sesuai kebutuhan.
4. Alinea Baru
Alinea baru dimulai pada ketukan spasi yang ke-6 dari tepi kiri batas kertas, lalu baris berikutnya (bukan alinea) dimulai dari tepi kiri batas kertas.

5. Permulaan Kalimat
Bilangan, lambang atau rumus yang mengawali suatu kalimat harus dieja, misalnya: “Sepuluh mesin bubut”, bukan 10 mesin bubut.
6. Judul Bab, Sub Judul, Anak Sub Judul
 - a. Semua huruf pada judul bab harus ditulis dengan huruf besar, diketik tebal (*bold*) dan diatur simetris kanan kiri dengan jarak 4 cm dari *margin* atas tanpa diakhiri dengan tanda titik.
 - b. Sub judul ditulis mulai dari tepi kiri, semua kata diawali dengan huruf besar kecuali kata penghubung, diketik tebal (*bold*) tanpa diakhiri tanda titik. Kalimat pertama sesudah sub judul dimulai dengan alinea baru.
 - c. Anak sub judul diketik mulai dari batas tepi kiri dan diketik tebal (*bold*), hanya kata pertama yang diawali dengan huruf besar dan tanpa diakhiri tanda titik. Kalimat pertama sesudah anak sub judul dimulai dengan alinea baru.
7. Rincian
Jika pada penulisan laporan Tugas Akhir ada rincian yang akan disampaikan dengan urutan kebawah, dapat digunakan urutan dengan angka (1,2,3,...) atau huruf (a,b,c,...) sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan tanda *bullet* atau yang semacamnya yang ditempatkan di depan rincian tidak dibenarkan kecuali tanda (-).
8. Bilangan dan Satuan
 - a. Bilangan harus ditulis dengan angka, misalnya 100 pekerja, kecuali pada permulaan kalimat, angka harus dieja, „Seratus pekerja“
 - b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan titik, misalnya “waktu operasional mesin selama 3,5 jam”.
 - c. Satuan yang dipakai adalah Satuan Internasional (SI) dan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik dibelakangnya, misalnya m, g, kg, kecuali pada akhir kalimat.

3.3.2. Penomoran Halaman, Tabel, Gambar dan Persamaan

1. Penomoran halaman pada halaman judul, halaman pengesahan dosen pembimbing, halaman pengesahan dosen penguji, halaman persembahan, halaman moto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar istilah, daftar notasi dan abstrak ditulis dengan angka romawi kecil i, ii, iii, iv, dan seterusnya.
2. Penomoran halaman pada halaman isi/inti, mulai dari pendahuluan (BAB I) sampai halaman terakhir (Daftar Pustaka) termasuk lampiran ditulis dengan angka arab, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
3. Nomor halaman ditempatkan pada pojok kanan atas dengan jarak 1,5 cm dari tepi atas dan 3 cm dari tepi kanan, kecuali untuk halaman judul bab, nomor halaman ditempatkan pada tengah bagian bawah halaman dengan jarak 1,5 cm dari tepi bawah.
4. Penomoran tabel atau gambar terdiri dari 2 bagian dan ditulis dengan menggunakan angka arab. Angka arab yang pertama menunjukkan nomor bab dan angka berikutnya menunjukkan nomor tabel/gambar. Penomoran dilakukan urut mulai dari BAB I

sampai dengan bab terakhir. Contoh: Tabel 4.10 (menunjukkan table ke-10 pada Bab IV).

5. Nomor urut persamaan atau rumus matematika atau reaksi kimia ditulis dengan angka arab didalam tanda kurung “()” dan ditempatkan di dekat batas tepi kanan. Rumus matematis ditulis dengan menggunakan tool yang khusus untuk penulisan rumus (pada microsoft word, tool matematika bernama “equation”). Rumus ditulis dengan Font : Times New Roman, ukuran 11 pt, Italic.

Contoh penulisan rumus beserta penomorannya :

$$MSE = \frac{\sum (At - Ft)^2}{n} \quad (1)$$

3.3.3. Pembuatan Tabel dan Gambar

1. Tabel

- a. Judul tabel ditempatkan simetris diatas tabel, dengan jenis dan ukuran huruf Times New Roman 10 pt, tanpa diakhiri dengan tanda titik.
- b. Tabel tidak boleh dipenggal kecuali kalau tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan tabel dicantumkan nomor tabel dan ditulis kata (lanjutan) tanpa judul tabel.
- c. Kalau tabel dibuat memanjang maka bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri.
- d. Tabel harus diketik secara simetris.
- e. Tabel yang besarnya lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan pada lampiran.

2. Gambar

- a. Yang termasuk kategori gambar antara lain: bagan, grafik, peta dan foto.
- b. Judul gambar ditempatkan simetris di bawah gambar dengan jenis dan ukuran huruf Times New Roman 10 pt, tanpa di akhiri dengan tanda titik.
- c. Keterangan gambar dituliskan pada tempat yang kosong pada halaman yang sama.
- d. Bila gambar ditempatkan melebar, maka bagian atas gambar diletakkan di sebelah kiri laporan.
- e. Skala dan satuan pada grafik harus dibuat sejelas mungkin.
- f. Letak gambar diatur supaya simetris.

3.3.4. Bahasa

Laporan Tugas Akhir harus ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baku, sesuai dengan ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan. Sedapat mungkin digunakan istilah Indonesia atau istilah yang sudah di-Indonesia-kan. Jika terpaksa harus menggunakan istilah asing, harus digunakan tanda khusus (misalnya diketik dengan huruf miring/*italic*) dan digunakan secara konsisten. Kalimat yang digunakan harus berbentuk kalimat berita

lengkap aktif dan hindari pemakaian kalimat tanya. Kalimat sedapat mungkin ditulis tanpa menggunakan kata ganti orang.

Hal-hal yang perlu di perhatikan:

1. Kata hubung, misalnya “sehingga” dan “sedangkan” tidak boleh dipakai sebagai awal dari suatu kalimat.
2. Awalan “ke” dan “di” harus dibedakan dengan kata depan “ke” dan “di”.
3. Pemenggalan kata supaya disesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang benar.

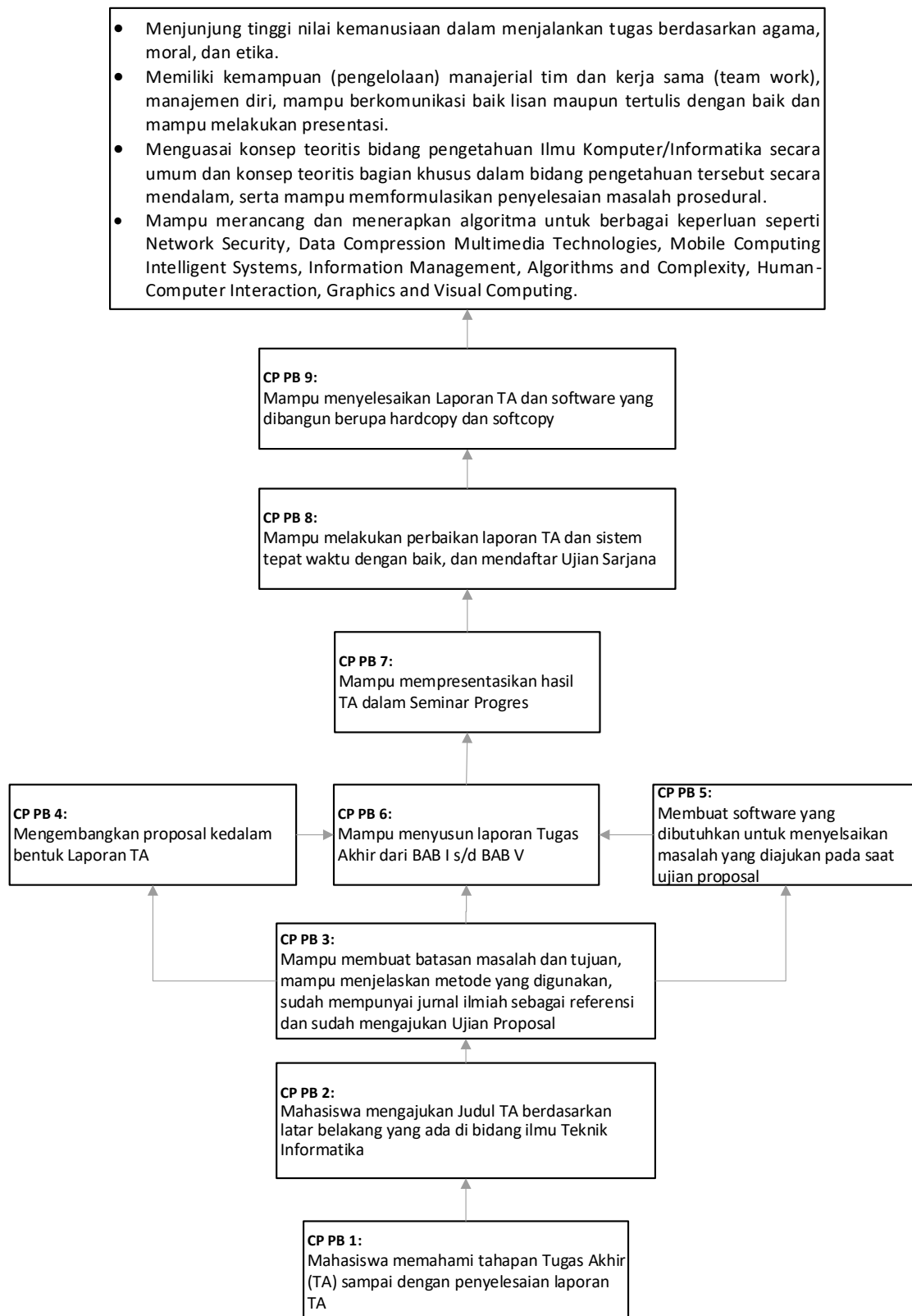
BAB IV RPS DAN LOG BOOK KEGIATAN TUGAS AKHIR

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Berikut adalah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) bagi mata kuliah Tugas Akhir sesuai ketentuan Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung. RPS didesain agar mahasiswa dapat memahami, mempersiapkan, dan menjalankan Tugas Akhir dengan benar dan tepat waktu. RPS diprogram selama 16 (enam belas) minggu tahapan kegiatan.

Pada bagian ini juga disediakan *Log Book* sebagai media komunikasi antara dosen pembimbing dan mahasiswa, serta antara kedua dosen pembimbing. *Log Book* berisikan histori kegiatan bimbingan dan akan menjadi syarat dokumen dalam tahapan kegiatan Tugas Akhir.

Capaian Pembelajaran (CP) TA bisa dicapai melalui beberapa tahapan-tahapan dimana setiap tahapan mempunyai sub capaian pembelajaran tertentu seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.1. Mahasiswa diharapkan memahami peta CP tersebut dengan baik sehingga bisa menyelesaikan setiap tahapan dengan baik dan lancar dan bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari keseluruhan proses TA.



Gambar 4.1. Peta Capaian Pembelajaran TA

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI – UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG					
MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Direvisi
TUGAS AKHIR (TA)	IF		T=0	P=3	7	23 April 2018
OTORISASI	Pengembang RP		Koordinator RMK		Ketua Prodi TEKNIK INFORMATIKA	
	TANDA TANGAN		TANDA TANGAN		TANDA TANGAN	
Capaian Pembelajaran (CP)	Program Studi					
	1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Memiliki kemampuan (pengelolaan) manajerial tim dan kerja sama (team work), manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik dan mampu melakukan presentasi. 3. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 4. Mampu merancang dan menerapkan algoritma untuk berbagai keperluan seperti Network Security, Data Compression Multimedia Technologies, Mobile Computing Intelligent Systems, Information Management, Algorithms and Complexity, Human-Computer Interaction, Graphics and Visual Computing.					
	Mata Kuliah					
	1. Mampu memecahkan persoalan yang ada dalam bidang ilmu teknik informatika, menggunakan brbagai metode dan algoritma 2. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk laporan Tugas Akhir					
Diskripsi Singkat MK	Scope TA: - Pemecahan Masalah di bidang Teknik Informatika					

Pustaka	Utama :	
	1. Panduan Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas Islam Sultan Agung Edisi 2018	
	Pendukung :	
Media Pembelajaran	Software :	Hardware :
	Sesuai dengan yang dibutuhkan	Komputer
Team Teaching	Pembimbing I dan Pembimbing II	
Mata kuliah Syarat	Telah menempuh ≥ 130 SKS, IPK minimal $\geq 2,50$	

Mg Ke-	CP-MK (Sesuai tahapan belajar)	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Metode / Strategi Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Assessment		
				Indikator	Bentuk	Bobot
1	Mahasiswa memahami tahapan Tugas Akhir (TA) sampai dengan penyelesaian laporan TA	Prosedur TA	Diskusi	Kejelasan dan kedalaman dalam memahami prosedur TA	Tanya jawab	
2-4	Mahasiswa mengajukan Judul TA berdasarkan latar belakang yang ada di bidang ilmu Teknik Informatika	Bimbingan Judul, Pembahasan Metode yang akan digunakan dan permasalahan yang akan diselesaikan	- Diskusi dengan koord.TA - Bimbingan dengan Dosen	- Sudah mempunyai judul - Sudah menemukan metode yang tepat	Tanya jawab	

Mg Ke-	CP-MK (Sesuai tahapan belajar)	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Metode / Strategi Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Assessment		
				Indikator	Bentuk	Bobot
5-6	Mampu membuat batasan masalah dan tujuan, mampu menjelaskan metode yang digunakan, sudah mempunyai jurnal ilmiah sebagai referensi dan sudah mengajukan Ujian Proposal	- Identifikasi tujuan - Metode penyelesaian masalah - Manajemen waktu penyelesaian TA	Bimbingan Dosen	- Membuat proposal TA - Mampu menjawab dan menjelaskan Tugas Akhir yang diminta oleh pembimbing	Proposal Cetak	
7-9	Ujian Proposal	- Presentasi Proposal - Penjelasan latar belakang, tujuan dan metode yang digunakan - Menunjukkan referensi yang digunakan	Menjawab pertanyaan penguji	- Draft Proposal - Lulus Ujian Proposal	Proposal Sah Cetak	
10-11	Mengembangkan proposal kedalam bentuk Laporan TA dan membuat software yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang diajukan pada saat ujian proposal	- Metode Penelitian - Metode perancangan Software	Bimbingan Dosen	Draft Laporan dan Prototype Software Hasil Perancangan	Draft Laporan dan Software	
12	Mampu menyusun laporan Tugas Akhir dari BAB I s/d BAB V	- Penulisan laporan ilmiah - Materi Presentasi - Penyusunan Makalah - Software yang dibangun	Bimbingan Dosen	Laporan Bab 1,2,3,4,5 Slide Presentasi Makalah, Software	Cetak Laporan Cetak Makalah	
13-14	Mampu mempresentasikan hasil TA dalam Seminar Progres	Metode Presentasi Ilmiah	Presentasi	Mempresentasikan hasil Tugas Akhir	File Presentasi Borang Penilaian	
15	Mampu melakukan perbaikan laporan TA dan system tepat waktu	Metode Penulisan Laporan Ilmiah	Bimbingan Dosen	Laporan TA telah diperbaiki sesuai masukan hasil Seminar Progres	Draft Laporan	

Mg Ke-	CP-MK (Sesuai tahapan belajar)	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Metode / Strategi Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Assessment		
				Indikator	Bentuk	Bobot
	dengan baik, dan mendaftar Ujian Sarjana					
16	Mampu menyelesaikan Laporan TA dan software yang dibangun berupa hardcopy dan softcopy	- Presentasi Tugas Akhir - Penjelasan keseluruhan isi Tugas Akhir	Menjawab pertanyaan penguji	Lulus Ujian Sarjana	Laporan TA Sah Hardcopy dan softcopy	
YUDISIUM TUGAS AKHIR						30

Catatan :

1 sks = (50' TM + 50' PT + 70' BM)/Minggu

TM = Tatap Muka (Kuliah)

PS = Praktikum Simulasi (170 menit /minggu)

PT = Penugasan Terstruktur

BM = Belajar Mandiri

T = Teori (aspek ilmu pengetahuan)

P = Praktek (aspek ketrampilan kerja)

PL = Praktikum Laboratorium (170 menit/minggu)

LOG BOOK : BIMBINGAN PRA SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa : _____

N I M : _____

Judul TA : _____

Pembimbing 1 : _____

Pembimbing 2 : _____

NO	TANGGAL	CATATAN	PARAF DOSEN

LOG BOOK : BIMBINGAN PRA SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa : _____
 N I M : _____
 Judul TA : _____
 Pembimbing 1 : _____
 Pembimbing 2 : _____

NO	TANGGAL	CATATAN	PARAF DOSEN

LOG BOOK : BIMBINGAN PRA SEMINAR KEMAJUAN

Nama Mahasiswa : _____

N I M : _____

Judul TA : _____

Pembimbing 1 : _____

Pembimbing 2 : _____

NO	TANGGAL	CATATAN	PARAF DOSEN

LOG BOOK : BIMBINGAN PRA SEMINAR KEMAJUAN

Nama Mahasiswa : _____

N I M : _____

Judul TA : _____

Pembimbing 1 : _____

Pembimbing 2 : _____

NO	TANGGAL	CATATAN	PARAF DOSEN

LOG BOOK : BIMBINGAN PRA SEMINAR KEMAJUAN

Nama Mahasiswa : _____

N I M : _____

Judul TA : _____

Pembimbing 1 : _____

Pembimbing 2 : _____

NO	TANGGAL	CATATAN/ URAIAN KEGIATAN	PARAF DOSEN

LOG BOOK : BIMBINGAN PRA SIDANG TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : _____
 N I M : _____
 Judul TA : _____
 Pembimbing 1 : _____
 Pembimbing 2 : _____

NO	TANGGAL	CATATAN/ URAIAN KEGIATAN	PARAF DOSEN

LOG BOOK : BIMBINGAN PRA SIDANG TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : _____
 N I M : _____
 Judul TA : _____
 Pembimbing 1 : _____
 Pembimbing 2 : _____

NO	TANGGAL	CATATAN	PARAF DOSEN

LOG BOOK : BIMBINGAN PRA SIDANG TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : _____
 N I M : _____
 Judul TA : _____
 Pembimbing 1 : _____
 Pembimbing 2 : _____

NO	TANGGAL	CATATAN	PARAF DOSEN

LOG BOOK : BIMBINGAN PASCA SIDANG TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : _____

N I M : _____

Judul TA : _____

Pembimbing 1 : _____

Pembimbing 2 : _____

NO	TANGGAL	CATATAN	PARAF DOSEN

LOG BOOK : BIMBINGAN PASCA SIDANG TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : _____

N I M : _____

Judul TA : _____

Pembimbing 1 : _____

Pembimbing 2 : _____

NO	TANGGAL	CATATAN	PARAF DOSEN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Formulir Pendaftaran dan Pengajuan Pembimbing Tugas Akhir
Lampiran 2	:	Formulir Pendaftaran Seminar Proposal Tugas Akhir
Lampiran 3	:	Formulir Persyaratan Pendaftaran Seminar Proposal Tugas Akhir
Lampiran 4	:	Formulir Pendaftaran Seminar Kemajuan Tugas Akhir
Lampiran 5	:	Formulir Persyaratan Pendaftaran Seminar Kemajuan Tugas Akhir
Lampiran 6	:	Formulir Pendaftaran Ujian Sarjana/Sidang Tugas Akhir
Lampiran 7	:	Formulir Persyaratan Pendaftaran Ujian Sarjana / Sidang Tugas Akhir
Lampiran 8	:	Formulir Lembar Persetujuan
Lampiran 9	:	Formulir Surat Pernyataan Keaslian Tugas Akhir
Lampiran 10	:	Contoh Halaman Judul (Bahasa Indonesia)
Lampiran 11	:	Contoh Halaman Judul (Bahasa Inggris)
Lampiran 12	:	Contoh Lembar Pengesahan Pembimbing
Lampiran 13	:	Contoh Lembar Pengesahan Penguji
Lampiran 14	:	Contoh Surat Pernyataan Keaslian Tugas Akhir
Lampiran 15	:	Contoh Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah
Lampiran 16	:	Format Makalah Tugas Akhir
Lampiran 17	:	Hasil <i>Turn It In</i> Tugas Akhir
Lampiran 18	:	Langkah-langkah Penggunaan Mendeley
Lampiran 19	:	Cover CD Tugas Akhir
Lampiran 20	:	Formulir Surat Bebas Fakultas

LAMPIRAN 1

FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENGAJUAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Nama :

NIM :

Prodi :

Konsentrasi :

Judul Tugas Akhir :
.....
.....

Kategori : Perencanaan / Rancang Bangun / Simulasi / Studi Kasus

Mulai dikerjakan : Semester Tahun

No. Telp /No. Hp (yang masih aktif) :

Email :

Dosen Pembimbing yang diminta : Pembimbing 1 :
(diisi oleh mahasiswa) Pembimbing 2 :

PERSETUJUAN KO. TUGAS AKHIR

Dosen Pembimbing yang disetujui : Pembimbing 1 :
(diisi oleh Koordinator TA) Pembimbing 2 :

Semarang,

Mengetahui,
Koordinator TA

Pemohon

Nb : lembar ini harus dilampiri dengan

1. FC Transkrip acc Ka. Program Studi (min. 130 SKS)
3. Bukti Pembayaran Tugas Akhir
4. Bukti Pengambilan TA / KRS

LAMPIRAN 2

FORMULIR PENDAFTARAN SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

Nama :
 NIM :
 Prodi :
 Konsentrasi :
 Pembimbing 1 :
 Pembimbing 2 :
 Judul Tugas Akhir :

 No. Telp / Hp (yang masih aktif) :
 Email :

Semarang,
 Mahasiswa,

Pelaksanaan SEMINAR PROPOSAL (diisi oleh Koordinator Tugas Akhir) :

Penguji 1
 Penguji 2
 Hari / Tanggal
 Jam

Semarang,

Mengetahui,
 Koordinator TA

Admin Prodi

LAMPIRAN 3

PERSYARATAN PENDAFTARAN SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

No.	Kelengkapan Administrasi	Pemeriksa	Tanda Tangan	Keterangan
1	Transkrip Nilai (130 SKS) *	Ka. Prodi		
2	Registrasi	Adm TA		
3	Biaya TA (6 SKS)	Adm TA		
4	Masa Aktif Pembayaran TA (Berlaku 1 Semester mulai KRS)	Adm TA		
5	Daftar Hadir Mengikuti Seminar TA *	Adm TA		
6	Proposal TA (5 exemplar)	Ko. TA		
7	Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing 1 & 2 *	Adm TA		
8	Kegiatan Asistensi (dalam buku panduan)* Min. Bimbingan dengan Pemb. 1 = 2x, Pemb. 2 = 2x	Ko. TA		

Mengetahui,
Koordinator TA

Admin Prodi

LAMPIRAN 4

FORMULIR PENDAFTARAN SEMINAR KEMAJUAN TUGAS AKHIR

Nama :
 NIM :
 Prodi :
 Konsentrasi :
 Pembimbing 1 :
 Pembimbing 2 :
 Judul Tugas Akhir :

 No. Telp /mo. Hp (yang masih aktif) :
 Email :

Semarang,
 Mahasiswa,

Pelaksanaan SEMINAR KEMAJUAN (diisi oleh Koordinator Tugas Akhir) :

Hari / Tanggal
 Jam

Mengetahui,
 Koordinator TA

Semarang,

Admin Prodi

LAMPIRAN 5

PERSYARATAN PENDAFTARAN SEMINAR KEMAJUAN TUGAS AKHIR

NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	PEMERIKSA	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Transkrip Nilai (S1 = 130 sks)	Ka. Prodi		Kelengkapan administrasi tersebut harus dikumpulkan saat pendaftaran Seminar
2	Registrasi dan Biaya TA	Adm. Prodi		
3	Masa Aktif Pembayaran TA (Berlaku 1 smt mulai KRS)	Adm. Prodi		
4	Daftar Hadir Mengikuti Seminar TA	Adm. Prodi		
5	Laporan TA (2 eks)	Ko. TA		
6	Makalah TA/Paper (3 eks) Ditandatangani oleh Pembimbing	Adm. Prodi		
7	Lembar persetujuan (S1 : pembimbing 1 dan 2)	Adm. Prodi		
8	Kegiatan Asistensi (Telah acc Dosen Pembimbing 1 & 2)	Koordinator TA		
9	Keaslian Judul	Koordinator TA		
10	Poster (Telah acc Dosen Pembimbing 1 & 2)	Koordinator TA		
11	Turnitin < 25 % (Telah acc Dosen Pembimbing 1 & 2)	Koordinator TA		

Mengetahui,
Koordinator TA

Admin Prodi

LAMPIRAN 6

FORMULIR PENDAFTARAN UJIAN SARJANA / SIDANG TUGAS AKHIR

Nama :

NIM :

Prodi :

Konsentrasi :

Pembimbing 1 :

Pembimbing 2 :

Judul Tugas Akhir :
.....
.....

Kategori : Perencanaan / Rancang Bangun / Simulasi / Studi Kasus

Mulai dikerjakan : Semester Tahun

No. Telp /mo. Hp (yang masih aktif) :

Email :

Semarang,
Mahasiswa,

Mengetahui,
Koordinator TA

Adm. Prodi

Nb : lembar ini dilampiri dengan

1. Surat Keterangan
2. Lembar Persetujuan
3. Surat Pernyataan

LAMPIRAN 7

Persyaratan Pendaftaran Ujian Sarjana / Sidang Tugas Akhir

SURAT KETERANGAN

Nama :

NIM :

Prodi :

NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	PEMERIKSA	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	Sertifikat TOEFL (min score 450)	Sek. Prodi		
2	Sertifikat Tutorial PAI	Sek. Prodi		
3	Sertifikat IT Literacy	Sek. Prodi		
4	Sertifikat LKMM	Sek. Prodi		
5	Sertifikat Seminar Teknologi (Internal dan Eksternal)	Sek. Prodi		
6	Sertifikat PKM Bidang (PKMT/PKMP/PKM KC)	Sek. Prodi		
7	Sertifikat PKM Karya Tulis (PKM GT/ PKM AI/PKM GFK/) atau Surat Keterangan Pembuatan Proposal Desa Binaan	Sek. Prodi		
8	SK Keorganisasian di Lembaga / Asisten Dosen / Asisten Laboratorium / Asisten Praktikum / Surat Tugas Keikutsertaan mengikuti Kegiatan Lomba atau Kejuaraan	Sek. Prodi		
9	Sertifikat Keahlian 1 (sesuai Prodi masing2)	Sek. Prodi		
10	Sertifikat Keahlian 2 (sesuai Prodi masing2)	Sek. Prodi		
11	Laporan TA (5 exemplar)	Koordinator TA		
12	Lembar Persetujuan Pembimbing	Adm. Prodi		
13	Kegiatan Asistensi	Koordinator TA		
14	Turnitin < 25 % (yang Telah di Acc Dosen Pembimbing 1 dan 2)	Koordinator TA		
15	Bukti pemenuhan poin SIKAPE	Admn.Prodi		
16	Transkrip (sudah lulus semua Mata Kuliah kecuali Tugas Akhir)	Ka. Prodi		
17	Lembar Revisi yang telah di Acc Penguji Seminar	Adm. Prodi		
18	Batas Akhir Pembayaran TA	Adm. Prodi		
19	Buku Logbook / panduan TA	Adm. Prodi		

Demikian surat keterangan ini dibuat dan bila dikemudian hari ditemukan adanya kejanggalan, maka ketua Prodi berhak mengklarifikasi dan membatalkan hasil Tugas Akhir dan Ujiannya.

Semarang,

Ka. Prodi

LAMPIRAN 8

Persyaratan Pendaftaran Seminar Dan Ujian Sarjana / Sidang Tugas Akhir

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama :

NIM :

Prodi :

Konsentrasi :

Pembimbing 1 :

Pembimbing 2 :

Judul Tugas Akhir :

.....

.....

Telah diperiksa, disetujui dan layak untuk mengikuti Seminar / Ujian Sarjana / Sidang Tugas Akhir pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Semarang,

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

LAMPIRAN 9

Persyaratan Pendaftaran Ujian Sarjana / Sidang Tugas Akhir

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIM :
Prodi :
Judul Tugas Akhir :
.....
.....

Dengan ini Saya menyatakan bahwa judul dan isi Tugas Akhir yang Saya buat dalam rangka menyelesaikan Pendidikan tersebut adalah **ASLI** dan belum pernah diangkat, ditulis ataupun dipublikasikan oleh siapapun baik keseluruhan maupun sebagian,

Dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa judul Tugas Akhir yang Saya buat pernah diangkat, ditulis ataupun dipublikasikan, maka Saya bersedia dikenakan sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Semarang,

Yang menyatakan

Materai 6000

(N a m a M a h a s i s w a)

NIM.

LAMPIRAN 10

**ANALISIS RISIKO KRITIS K3 PADA KEGIATAN
PRODUKSI AREA ROUGHMILL dan SMOOTHMILL
DI PT.EBAKO NUSANTARA DENGAN METODE
RFMEA (*RISK FAILURE MODE AND EFFECT
ANALYSIS*)**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi
Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang



DISUSUN OLEH :

**WANDA RUZAIKHAH
NIM 326019009007**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

APRIL 2019

LAMPIRAN 11

FINAL PROJECT

**CRITICAL RISK ANALYSIS OF OHS IN PRODUCTION
OF THE AREA ROUGHMILL AND SMOOTHMILL WITH
RFMEA (RISK OF FAILURE MODE AND EFFECT
ANALYSIS)
METHOD**

*Proposed to complete the requirement to obtain a bachelor's degree (S-1) at Industrial Engineering Departement of Industrial Technology
Faculty Sultan Agung Islamic University*



Arranged By:

**WANDA RUZAIKHAH
NIM 326019009007**

**MAJORING OF INFORMATICS ENGINEERING
INDUSTRIAL TECHNOLOGY FACULTY
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY
SEMARANG**

APRIL 2019

LAMPIRAN 12

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

Laporan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS RISIKO KRITIS K3 PADA KEGIATAN PRODUKSI AREA ROUGHMILL & SMOOTHMILL DI PT.EBAKO NUSANTARA DENGAN METODE RFMEA (RISK FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS)” ini disusun oleh :

Nama : Wanda Ruzaikhah

NIM : 326019009007

Program Studi : Teknik Informatika

Telah disahkan oleh dosen pembimbing pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Paramadina Saputra, ST.,M.Eng.
NIDN.

Andrian Libriono, ST, MT
NIDN.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Informatika

Muhammad Zakiruddin, ST, MT, Ph.D
NIK.

LAMPIRAN 13

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Laporan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS RISIKO KRITIS K3 PADA KEGIATAN PRODUKSI AREA ROUGHMILL & SMOOTHMILL DI PT.EBAKO NUSANTARA DENGAN METODE RFMEA (RISK FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS)” ini telah dipertahankan didepan dosen penguji

Tugas Akhir pada :

Hari :

Tanggal :

TIM PENGUJI

Anggota I

Anggota II

Indrawati Pariwinsyah, ST., M.Eng.
NIDN.

Andrian Natanegoro, ST, M.Kom
NIDN.

Ketua Penguji

Ahmad Zainal Abidin, ST, MT, Ph.D
NIDN.

LAMPIRAN 14

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wanda Ruzaikhah
NIM : 326019009007
Judul Tugas Akhir : ANALISIS RISIKO KRITIS K3 PADA KEGIATAN
PRODUKSI AREA ROUGHMILL &
SMOOTHMILL DI PT.EBAKO NUSANTARA
DENGAN METODE RFMEA (RISK FAILURE
MODE AND EFFECT ANALYSIS)

Dengan bahwa ini saya menyatakan bahwa judul dan isi Tugas Akhir yang saya buat dalam rangka menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Teknik Informatika tersebut adalah asli dan belum pernah diangkat, ditulis ataupun dipublikasikan oleh siapapun baik keseluruhan maupun sebagian, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka, dan apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa judul Tugas Akhir tersebut pernah diangkat, ditulis ataupun dipublikasikan, maka saya bersedia dikenakan sanksi akademis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Semarang, 12 April 2019

Yang Menyatakan

Wanda Ruzaikhah

LAMPIRAN 15

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wanda Ruzaikhah

NIM : 326019009007

Program Studi : Teknik Informatika

Fakultas : Teknologi industri

Alamat Asal : Griya Kabunan Asri C.9 RT 02/07 Ds.Kabunan Kec Dukuhwaru
Kab.Tegal

Dengan ini menyatakan Karya Ilmiah berupa Tugas akhir dengan Judul : **ANALISIS RISIKO KRITIS K3 PADA KEGIATAN PRODUKSI AREA ROUGHMILL & SMOOTHMILL DI PT.EBAKO NUSANTARA DENGAN METODE RFMEA (RISK FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS)**

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dan pangkalan data dan dipublikasikan diinternet dan media lain untuk kepentingan akademis selama tetap menyantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan agung.

Semarang, 12 April 2019

Yang Menyatakan

Wanda Ruzaikhah

LAMPIRAN 16

Contoh Penulisan Makalah Seminar Tugas Akhir

No hal

Nama Penulis Utama / Judul makalah

Panduan Pembuatan Makalah dalam Format untuk Seminar /Tugas Akhir di FTI Unissula (Times New Roman, left, Bold, 16)

Nama penulis lengkap dipisahkan dengan koma (Times New Roman, 11)

Nama institusi masing-masing penulis jika berbeda disesuaikan (Times New Roman, 9)

Alamat institusi masing-masing penulis jika berbeda disesuaikan (Times New Roman, 9)

Alamat email umumnya hanya untuk penulis pertama atau *corresponding author* (Times New Roman, 9)

Abstrak – Semua informasi tentang persyaratan dan format ada dalam template ini. Bacalah secara teliti dan mohon diperhatikan jangan mengubah format. Makalah yang tidak sesuai format dapat ditolak karena tidak memenuhi ketentuan yang diminta. Agar sama dengan format ini, Anda kami sarankan untuk melakukan copy bagain per bagian dari makalah yang sudah anda siapkan dan menempelkan/paste pada bagian template yang sesuai. Maksimum abstrak adalah 200 kata, dan maksimum halaman untuk setiap makalah adalah sepuluh (10). Sebuah abstrak dipersiapkan dengan baik sehingga memungkinkan pembaca untuk mengidentifikasi isi dasar dokumen dengan cepat dan akurat, untuk menentukan relevansinya dengan kepentingan mereka, dan dengan demikian akan mudah untuk memutuskan apakah akan membaca dokumen secara keseluruhan. Abstrak harus informatif dan benar-benar cukup jelas, memberikan pernyataan yang jelas dari masalah, pendekatan atau solusi yang diajukan, dan menunjukkan temuan utama dan kesimpulan.

Kata kunci: maksimum 5 kata kunci, pisahkan dengan tanda koma

Abstract – All information about the formatting requirements is contained in this document. Please review it carefully. You may use the document as a template and copy/paste your paper content here – this is probably the easiest option. Several styles have been included in this template to facilitate formatting – you may find it easier to use them instead of formatting each segment differently. Note that it is important to adhere to the requirements exactly. The limitations on the length of the document are as follows. The abstract should not exceed 200 words; further, the title, authors, abstract, keywords, and references are excluded from (but all text, figures, tables, and appendices are included in) the overall page counts given next. The number of page of each paper is ten (10) pages.

Key words: maximum of 5 words, seprated by comma

I. PENDAHULUAN

Tujuan akhir Anda adalah untuk membuat makalah yang sesuai dengan aturan baku bagi penulisan makalah Tugas Akhir FTI Unissula. Untuk hal-hal yang tidak tercantum di panduan ini, silahkan mengacu pada informasi yang telah Anda dapatkan pada buku Panduan Tugas Akhir FTI Unissula.

Makalah dipersiapkan dalam bentuk *softcopy* dengan format ukuran kertas A4. Batas tepi: atas = 2 cm, bawah = 2,26 cm, sisi outside = 1,5 cm, sisi inside = 2,3 cm. Ukuran paragraf menjorok adalah 0,35 cm.

Tipe Ukuran dan Jenis huruf: ikuti ukuran yang telah dicantumkan dalam Tabel 1. Untuk diperhatikan pada jenis ukuran, 1 point adalah sekitar 0,35 mm. Ukuran huruf “j” kecil merupakan ukuran acuan. Jenis huruf lebih disarankan menggunakan Times New Roman.

Tiap kolom diatur rata kiri-kanan. Gunakan tabel dan gambar dengan penyesuaian terhadap panjang lebar kolom. Pada halaman terakhir makalah Anda, atur panjang lebarnya agar sama besar. Gunakan tanda hubung otomatis dan pemeriksa ejaan (bila tersedia).

II. TINJAUAN PUSTAKA/ LANDASAN TEORI

A. Gambar dan Tabel

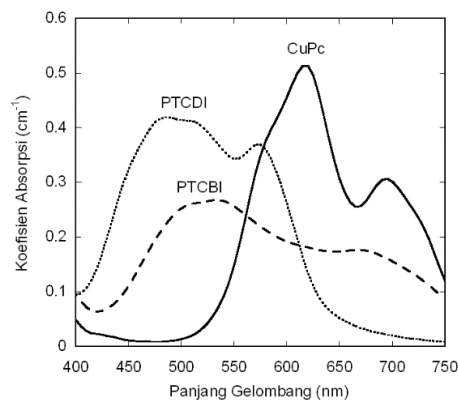
Posisi gambar dan tabel berada pada awal atau akhir kolom. Hindari penempatan pada tengah kolom. Gambar besar dan tabel dapat diperlebar memenuhi kedua kolom. Judul gambar ditempatkan di bawah gambar dengan posisi rata tengah; judul tabel berada di atas tabel dengan posisi rata kanan kiri (*justify*). Hindari penempatan gambar dan tabel sebelum disebutkan di teks. Semua Gambar dan Tabel diacu ditext (ada uraiannya di text makalah). Sebagai contoh Tabel 1 merupakan contoh format tabel dan Gambar 1. merupakan contoh gambar spektrum. Hindari memaparkan tabel dan gambar tanpa penjelasan ditext makalah.

Label sumbu-sumbu koordinat pada gambar berupa grafik seringkali dapat membingungkan. Gunakan kata ketimbang simbol. Sebagai contoh, tulis “Kemagnetan,” atau “Kemagnetan (M)” ketimbang hanya menggunakan “M.” Tempatkan unit dalam tanda kurung. Jangan beri label pada sumbu koordinat hanya dengan unit. Sebagai contoh, tulis “Kemagnetan (A/m)” atau “Kemagnetan (A m⁻¹).” Jangan beri label pada sumbu koordinat dengan rasio atau kuantitas dan unit. Sebagai contoh, tulis “Temperature (K),” bukan “Temperature/K.”

Simbol pengali juga dapat membingungkan. Tulis “Kemagnetan (kA/m)” atau “Magnetization (10³ A/m).” Label gambar harus dapat dibaca, besarnya sekitar 10-point.

Tabel 1. Contoh format tabel

No	Uraian	Keterangan
1	Uraian 1	Keterangan
2	Uraian 2	Keterangan
3	Uraian 3	Keterangan
4	Uraian 4	Keterangan
5	Uraian 5	Keterangan



Gambar 1. Contoh gambar spektrum koefisien absorpsi bahan semikonduktor organik

Nomor catatan kaki secara berurutan berada dalam kurung persegi [1]. Tanda baca diikuti kurung persegi [2]. Penulisan acuan mengikuti nomor pustaka, seperti pada [3]. Gunakan “Ref. [3]” atau Pustaka [3]” pada awal kalimat: “Pustaka [3] merupakan yang pertama ...”

Nomor catatan kaki dipisah di huruf superscript. Tempatkan catatan kaki terbaru pada bagian bawah kolom dimana kutipan tersebut berada. Jangan tempatkan catatan kaki pada bagian pustaka. Gunakan huruf untuk catatan kaki pada tabel (lihat Tabel 1).

Berikan semua nama penulis; gunakan “et al.” jika terdapat lebih dari enam penulis. Makalah yang belum pernah dipublikasikan, bahkan jika telah diajukan untuk publikasi, harus ditulis sebagai kutipan “unpublished” [4]. makalah yang telah diterima untuk publikasi harus ditulis sebagai kutipan “in press” [5]. Pada judul makalah, huruf pertama tiap kata harus besar kecuali kata sambung, kata preposisi kurang dari tujuh huruf, dan begitu juga frase preposisi.

Untuk makalah yang dipublikasikan pada jurnal terjemahan bahasa lain, pertama berikan kutipan bahasa Indonesianya, lalu menyusul bahasa penerbitannya [6].

C. Singkatan dan Akronim

Definisikan singkatan dan akronim pada kali pertama mereka digunakan pada teks, bahkan jika mereka telah didefinisikan di abstrak. Singkatan seperti IEEE, SI, MKS, CGS, ac, dc, dan rms tidak perlu didefinisikan. Jangan gunakan singkatan pada judul kecuali jika benar-benar tak dapat dihindari.

D. Persamaan

Penomoran persamaan dilakukan secara berurutan, dengan nomor persamaan ditulis di dalam tanda kurung dan rata kanan, contohnya (1). Untuk penulisan kuantitas dan variabel gunakan simbol *Italic Roman*. Gunakan tanda *dash* (–) untuk menandakan tanda minus. Gunakan tanda kurung () bagian penyebut atau pembagi untuk menghindarkan kekeliruan. Berilah tanda baca koma pada persamaan jika persamaan tersebut berada dalam kalimat. Misalnya persamaan (1):

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1)$$

Jika persamaan diatas disebutkan dalam suatu kalimat maka cukup menuliskan “(1),” atau “persamaan (1),” kecuali pada awal kalimat tidak dituliskan dengan memakai tanda koma setelah tanda kurung. Contohnya “Persamaan (1) adalah...”

E. Lain-lain

Penggunaan Tanda numerik *Roman* untuk penomoran bab atau sub-bab adalah bersifat pilihan. Jika menggunakan tanda numerik *Roman*, maka bagian Pustaka Rujukan dan bagian ucapan terima kasih serta sub-judul atau sub-bab tidak ditandai dengan huruf. Gunakan dua spasi untuk memisahkan antar sub-bab. Gunakan tanda penghubung pada kata-kata yang dimodifikasi: “zero-field-cooled magnetitation”, hindari susunan kalimat yang tidak beraturan seperti, “Dengan menggunakan (1), beda potensial telah dihitung”, penulisan yang baik ialah “beda potensial dihitung dengan menggunakan persamaan (1),” atau “dengan persamaan (1), kita hitung beda potensial”.

Angka desimal tidak ditulis “.25”. Gunakan angka nol sebelum titik untuk menuliskan angka desimal: “.025”. Gunakan “cm³,” bukan “cc.” Tidak mencampurkan kata seutuhnya dengan singkatan dalam penulisan besaran fisis, misalnya: “weber/m²” melainkan “Wb/m²”. Gunakan kata seutuhnya ketika menulis unit satuan fisis dalam suatu kalimat: “beberapa henry..”.

III. METODE PENELITIAN/EKSPERIMEN

Gunakan Satuan Internasional (MKS) atau CGS sebagai unit satuan dimensi (dianjurkan SI unit). Sistem besaran Inggris bisa digunakan sebagai besaran sekunder yang ditulis di dalam tanda kurung.

Hindari penggunaan SI dan CGS secara bersamaan, misalnya besaran arus dalam ampere dan besaran medan magnet dalam oersted. Hal ini akan menimbulkan kesalahan karena dimensinya tidak sesuai. Nyatakan dengan jelas unit yang dipakai dalam setiap kuantitas, baik unit SI atau CGS.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi antara lain adalah *subscript* pada kuantitas permeabilitas ruang hampa misalnya harus ditulis dengan memakai angka nol bukan dengan huruf “o”. Penggunaan prefik asing “non” tidak dipisah dengan kata selanjutnya.

V. KESIMPULAN

Pada bagian Pustaka, diberikan beberapa contoh yang relatif banyak digunakan oleh jurnal-jurnal internasional. Silahkan para penulis untuk menyesuaikan diri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih merupakan bentuk apresiasi adanya kontribusi dari perorangan maupun lembaga yang tidak bisa masuk sebagai penulis. Misalnya pemberi dana penelitian yang terkait dengan publikasi ini.

PUSTAKA

Artikel jurnal:

- [1] M. Stemm and R. H. Katz, Measuring and reducing energy consumption of network interfaces in hand-held devices, *IEICE Transactions on Communications*, vol. E80-B, no. 8, 1997, pp. 1125-1131.
- [2] F. Bennett, D. Clarke, J. B. Evans, A. Hopper, A. Jones and D. Leask, Piconet: Embedded mobile networking, *IEEE Personal Communications Magazine*, vol. 4, no. 5, 1997, pp. 8-15.
- [3] M. R. Andrews, P. P. Mitra and R. deCarvalho, Tripling the capacity of wireless communication using electromagnetic polarization, *Nature*, vol. 409, 2001, pp. 316-318.
- [4] S. M. Agarwall and A. Grover, Nucleotide Composition and Amino Acid Usage in AT-Rich Hyperthermophilic Species, *The Open Bioinformatics Journal*, Vol. 2, 2008, pp. 11-19.

Buku:

- [5] S. Verdu, *Multi-user detection*, Cambridge University Press, 1998.

Buku kompilasi makalah (edited book):

- [6] A. S. Prasad, *Clinical and Biochemical Spectrum of Zinc Deficiency in Human Subjects*, In: A. S. Prasad, Ed., *Clinical, Biochemical and Nutritional Aspects of Trace Elements*, Alan R. Liss, Inc., New York, 1982, pp. 5-15.

Prosiding seminar:

- [7] L. Clare, G. Pottie and J. Agre, Self-organizing distributed sensor networks, *Proceedings SPIE Conference Unattended Ground Sensor Technologies and Applications*, vol. 3713, Orlando, April 1999, pp. 229-237.

Skripsi/tesis/disertasi:

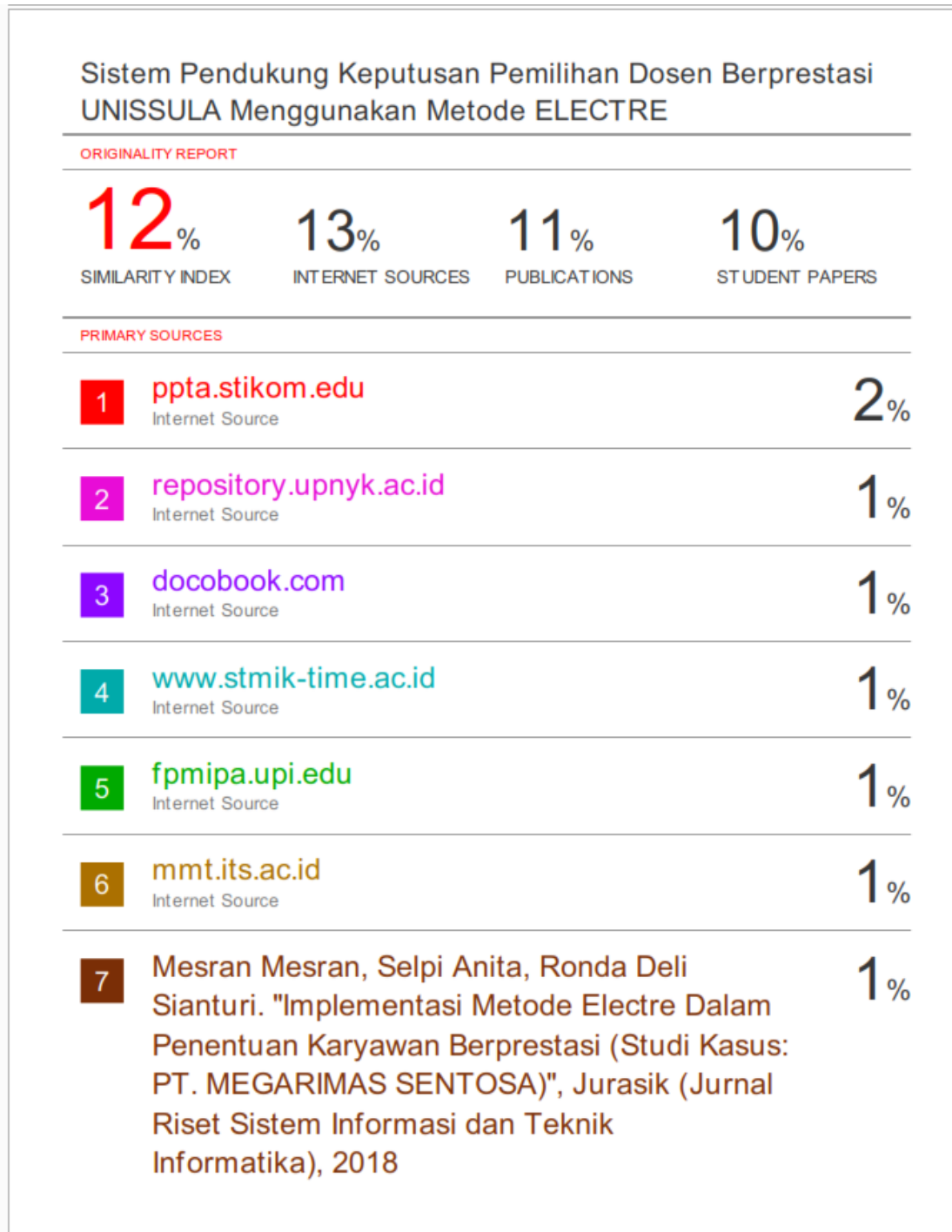
- [8] W. Heinzelman, Application-specific protocol architectures for wireless networks, *Ph.D. dissertation*, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 2000.

Internet:

L. Honeycutt, *Communication and Design Course*, 1998. Website: <http://dcr.rpi.edu/commdesign/class1.html>, diakses tanggal 3 Maret 2011.

LAMPIRAN 17

Hasil Turn It in Tugas Akhir



LAMPIRAN 18

Langkah-Langkah Menggunakan Mendeley

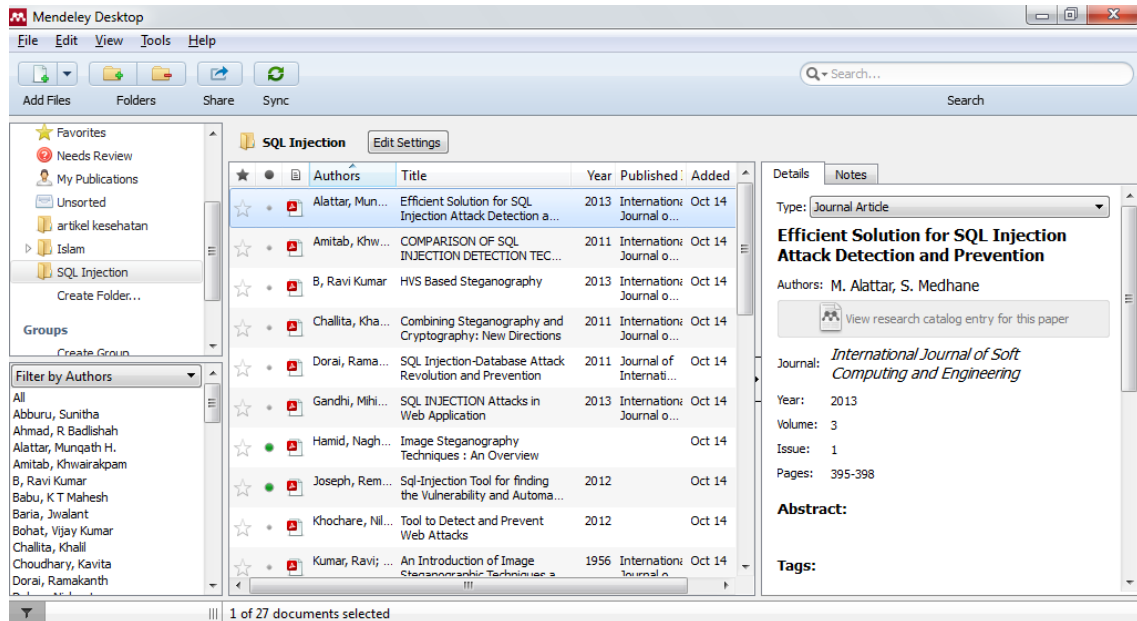
Langkah demi langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan Mendeley terdiri atas:



1. Cara membuat akun
Kunjungi situs Mendeley di alamat <http://www.mendeley.com>. Klik Sign up & Download.
2. Cara download aplikasi Mendeley
Lakukan pengunduhan aplikasi Mendeley.
3. Cara melakukan verifikasi akun Mendeley
Setelah proses pengunduhan selesai, buka email Anda untuk melakukan verifikasi akun.
4. Cara membuat library dalam Mendeley
Unduh artikel PDF dari sembarang situs jurnal, misalnya saja <http://ejournal.litbang.depkes.go.id>. Kemudian masukkan dalam library di Mendeley.
5. Cara melakukan pengecekan metadata pada setiap artikel yang diunduh
Bisa saja artikel PDF yang Anda masukkan ke library Mendeley memuat metadata yang salah. Lakukan koreksi metadata tersebut, dan klik tombol Details are correct.
6. Cara melakukan instalasi plugin Mendeley untuk Microsoft Word
Lakukan instalasi plugin Mendeley untuk Microsoft Word, lihat pada menu Tools.
7. Cara melakukan instalasi plugin Mendeley untuk Web Importer
Lakukan instalasi plugin Mendeley untuk Microsoft Word, lihat pada menu Tools.
8. Cara melakukan pembuatan kutipan atas artikel di Microsoft Word
Gunakan menu References > Insert Citation di Microsoft Word.
9. Cara melakukan pembuatan Daftar Pustaka pada bagian akhir tulisan di Microsoft Word (Insert Bibliography)
Gunakan menu References > Insert Bibliography di Microsoft Word. Secara otomatis Word akan membuat daftar pustaka.
10. Cara melakukan penggantian style bibliography dari satu style ke style yang lain secara mudah.
Gunakan menu References > Style dan pilih gaya bibliography yang dikehendaki. Secara otomatis gaya pada daftar pustaka akan berubah.
11. Cara melakukan sinkronisasi data di Mendeley Desktop dengan server

Klik tombol Sync di Mendeley untuk melakukan sinkronisasi data. Ini sangat menguntungkan bila suatu saat komputer atau laptop kita mengalami kerusakan atau kehilangan, tetapi data library yang telah kita masukkan tidak hilang karena bisa disinkronkan dengan data yang ada di server Mendeley.

12. Cara membuat library dalam Mendeley atas dokumen dalam bentuk cetakan (offline)
Gunakan menu Add Entry Manually pada Mendeley untuk memasukkan library yang berada dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan bukan file.



Gambar Aplikasi Mendeley Desktop pada layar laptop penulis

(Sumber: Chandraleka, H., 2013, <http://thecakrabirawa.wordpress.com>, diakses pada tanggal 25 September 2018).

LAMPIRAN 19

JADWAL KEGIATAN

SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
SOSIALISASI TA	Proposal TA selesai			PENYUSUNAN LAPORAN TA												Submit dan revisi makalah dan poster, mendatar seminar hasil				Pelaksanaan Seminar Hasil			

MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
SOSIALISASI TA	Proposal TA selesai			PENYUSUNAN LAPORAN TA												Submit dan revisi makalah dan poster, mendatar seminar hasil				Pelaksanaan Seminar Hasil			

	Sosialisasi pedoman TA, mengundang semua dosen dan mahasiswa yang sudah KRS TA
	Penerimaan judul dan pelaksanaan seminar proposal TA
	Persiapan dan pelaksanaan seminar hasil TA
	Persiapan dan pelaksanaan sidang TA

LAMPIRAN 19
Cover CD Laporan Tugas Akhir

COVER CD



Daftar isi :

1. Laporan Lengkap
2. Makalah/ Ringkasan TA
3. Laporan Turn It In
4. Lampiran-Lampiran yang diperlukan

LAMPIRAN 20
Surat Bebas Fakultas

SURAT BEBAS FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Nama :
NIM :
Program Studi :

Dinyatakan Lulus pada Tgl : _____ _____ Adm TA	
Surat Bebas Peminjaman Buku/Laporan di FTI TTD _____ Petugas FTI	Penyerahan Sumbangan Alumni TTD _____ Petugas FTI
Surat Bebas Pengumpulan Laporan Tugas Akhir dan CD TTD _____ Petugas FTI	Surat Bebas Penyerahan Alat / CD Program Tugas Akhir TTD <u>Akhmad Syakhroni, ST.M.Eng</u> Wakil Dekan I FTI
Surat Bebas Peminjaman Peralatan Lab. T. Elektro FTI TTD <u>Ir. Ida Widiastuti, MT</u> Ka. Prodi T.Elektro	Surat Bebas Peminjaman Peralatan Lab. T. Industri FTI TTD <u>Nuzulia Khoiriyah, ST,MT</u> Ka. Prodi T. Industri
Surat Bebas Peminjaman Peralatan Lab. T. Informatika FTI TTD <u>Andi Riansyah, ST,M.Kom</u> Ka. Prodi T. Informatika	Surat Bebas Lunas Administrasi TTD <u>Wiwiek Fatmawati.ST.M.Eng</u> Wakil Dekan II

LAMPIRAN 21

TANDA TANGAN DOSEN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.
8.	8.
9.	9.
10.	10.

Catatan :

- Nama Dosen sesuai dengan Program Studi Masing-masing
- Bila masih kurang ditambah dengan Struktural (Dekan, WD.1, dan 2)



FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

**Magister Teknik Elektro (S2) Teknik Elektro (S1)
Teknik Industri (S1) Teknik Informatika (S1)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112
Telp. 024-6583584 Psw.340, 341 Fax. 024-6582455
email : fti@unissula.ac.id
www.fti.unissula.ac.id